



Σdavante

Proyecto **Equipo 2**

ComicLook

1. Contextualización empresarial.	3
1.1 Nombre de la empresa, y justificación de la idea de negocio.	3
1.2 Misión, Visión y Valores de la empresa	3
1.3 Objetivos SMART y estrategias empresariales	8
1.4 Análisis del entorno y de la empresa	9
1.4.1 Matriz DAFO y CAME.	9
1.4.2 Análisis de los competidores (Tabla)	11
1.5 Plan de Marketing	15
1.5.1 Producto y Precio	15
1.5.2 Público objetivo	16
1.5.3 Distribución	18
1.5.4 Promoción. Estrategia on-line y off-line	20
1.6 Viabilidad económica y financiera	20
1.6.1 Plan de viabilidad.	20
1.6.1.1 Inversión inicial. (Tabla)	20
1.6.1.2 Fuentes de financiación y subvenciones. (Tabla)	23
1.6.1.3 ¿Cómo voy a generar ingresos? Justificación. Previsión de ingresos en el primer año. (Tabla)	25
2. Creación y Desarrollo del proyecto informático	31
2.1. Introducción	31
2.1.1. Explicación general de la aplicación.	31
2.1.2. Motivación: por qué se ha elegido este proyecto.	31
2.1.3. Breve resumen de lo que se va a desarrollar.	32
2.2. Alcance del proyecto	32
2.2.1. Funcionalidades incluidas.	33
2.2.2. Funcionalidades excluidas.	34
2.2.3. Limitaciones técnicas o temporales.	35
2.3. Análisis del sistema	35
2.3.1. Usuarios y actores	35
2.3.2. Requisitos funcionales	36
2.3.3. Requisitos no funcionales	37
2.3.4. Casos de uso y diagramas	38
2.4. Diseño de la aplicación	49
2.4.1. Arquitectura general de la aplicación	49
2.4.2. Diseño de la base de datos	49
2.4.3. Diseño de la interfaz de usuario	49
2.5. Planificación del proyecto	49

2.5.1. Organización del equipo	49
2.5.2. Tecnologías y herramientas de organización	49
2.6. Actualización de la memoria	49
X. Anexos	49
X. Referencias bibliográficas	49

En este Proyecto vais a trabajar como si vuestra propia empresa existiera de verdad.

Principalmente en la asignatura de proyecto integrado comenzarás con el **brainstorming** de ideas de negocio y estudios de mercado generales, para así escoger la mejor opción para el proyecto y a continuación, una vez elegida, a partir del segundo trimestre, comenzamos con la creación de la empresa en su totalidad tanto en IPE II como en Proyecto Integrado.

En la asignatura de **IPE II**, crearéis vuestra empresa desde cero: elegimos un nombre, definimos su misión, visión y valores, y elaborarás un plan de empresa completo con objetivos, estrategias de marketing (para vuestro propio negocio) y un estudio de viabilidad. Con ello aprenderás a pensar como emprendedores y a dar forma a una idea de negocio realista.

Después, de forma paralela en la asignatura de **Proyecto Integrado**, os pondréis en la piel de esa empresa para **prestar un servicio a otra organización que ya existe**. Así, aplicarás en la práctica lo aprendido durante el ciclo: cómo diseñar, planificar, ejecutar y evaluar un proyecto de marketing o publicidad.

La idea es que viváis el proceso completo: primero crear la empresa y después ponerla en marcha con un servicio realista, aportando datos de su posible funcionamiento en la vida real. De esta manera, no solo aprenderás a **planificar**, sino también a **hacer y resolver problemas**, como pasaría realmente en la práctica profesional.

1.Contextualización empresarial.

1.1 Nombre de la empresa, y justificación de la idea de negocio.

La idea de nuestro proyecto **ComicLook** consiste en crear una aplicación web de valoración de cómics y mangas, el servicio que ofrecemos precisamente es que el usuario busque cómics, mangas por valoración y que este mismo pueda valorar otros.

Pensamos que puede ser una alternativa a las redes sociales, aunque parezca que no hay mucha gente que no las utiliza y tienden más a meterse a los foros, o a navegar por el internet profundo. La idea realmente nació de tener una aplicación donde tener opiniones de personas de este mundillo friki, darse a conocer como autor nuevo, gracias a nuestra página tienen la oportunidad de crecer y ganar visibilidad.

Es una buena idea porque vamos a centrarnos en una cosa, que va a ser las reseñas, sin implementaciones innecesarias, ¿para que voy a meter mil cosas en una aplicación pudiendo hacer focus en una? Esa es la idea principal, no queremos ser una web de compra de cómics, queremos ser una web de reseñas

1.2 Misión, Visión y Valores de la empresa

- Misión

Queremos proporcionar un servicio en el que los usuarios puedan tener una plataforma en común donde tener sus cómics o mangas favoritos al alcance de la mano para opinar sobre ellos y, en base a eso, generar una comunidad sólida de gente que comparte la misma pasión.

Buscamos conseguir esto por medio de una interfaz sencilla pero funcional, con un sistema de recomendaciones y experiencia personalizada para el usuario. Tanto si dicho usuario es un coleccionista apasionado de los cómics y manga (por ejemplo, Ramón), como alguien que acaba de empezar a adentrarse en el mundillo y quiere conocer más por medio de nuestra aplicación.

- Visión

Aspiramos a ser la aplicación de reseñas referente en el mundillo “friki”. Que lo primero que se le venga a la cabeza de un lector concurrente al finalizar una lectura sea: “voy a escribir mi reseña en **ComicLook** y ver que opinan los demás”. De este modo, conseguiríamos consolidarnos como el punto de encuentro principal para el mundo del cómic y el manga, dándole así a la comunidad, una voz aún más fuerte y visible e impulsando la cultura de la lectura ilustrada. En definitiva, una aplicación que va mucho más allá que solo escribir reseñas y valorar cómics y manga.

- Valores

Valor	Descripción
Experiencia de usuario	La empresa tiene como prioridad que los usuarios disfruten de una experiencia positiva dentro de la plataforma, asegurándose que tanto la navegación y descubrimiento de cómics sea una experiencia agradable y sencillo dentro de lo posible
Seguridad	La web tiene como objetivo ser un espacio seguro donde los usuarios puedan compartir sus opiniones y experiencias sin miedo, con respeto y confianza dentro de la comunidad de comicbookers
Usabilidad	El propósito de nuestra plataforma es que sea como no, fácil de usar ¿quién querría estar en una web que es lenta o tienes que sacarte una ingeniería para poder navegar al lugar que te interesa?, cualquier persona, con o sin facilidades tecnológicas, va a poder utilizar bien nuestra aplicación

Apoyo al talento emergente	Se valorará y se le va a dar visibilidad a los pequeños autores y editoriales con poca fama
-----------------------------------	---

Sobre los valores:

Lo más importante para nuestra empresa es la experiencia del usuario y promover un espacio seguro donde amantes de la lectura de cómics puedan compartir opiniones, recomendaciones y experiencias que puedan ayudar tanto a lectores habituales como a personas que se quieran adentrar en este mundo.

Queremos que cualquier persona, independientemente de su experiencia con aplicaciones pueda encontrar, descubrir y disfrutar comics, de una forma sencilla y accesible, para que tanto personas jóvenes como público más mayor que no esté acostumbrado al uso de nuevas tecnologías puedan disfrutar de una experiencia satisfactoria.

Valoramos y damos visibilidad a aquellos autores, ilustradores y editoriales que, pese a la poca fama o alcance que tengan, hagan verdadero arte.

1.3 Objetivos SMART y estrategias empresariales

(meter como alcanzar el objetivo)

Objetivo 1: Alcanzar un promedio de 3.000 visitas mensuales en la página web en los primeros 6 meses después del lanzamiento, mediante campañas en redes sociales de cómics y manga.

S	M	A	R	T
Obtener visitas	3.000 visitas mensuales	Promoción en redes sociales	Más tráfico = más suscriptores y anunciantes	6 meses

Objetivo 2: Lograr que al menos 150 usuarios se conviertan en suscriptores de pago durante el primer año, ofreciendo contenido exclusivo como iconos distintivos, marcapáginas y acceso a foros privados. (estos 150 primeros pagan un precio reducido de por vida)

S	M	A	R	T
Obtener suscriptores	150 usuarios	Beneficios exclusivos	Que sea la principal fuente de ingresos	1 año

Objetivo 3: Generar un ingreso de mínimo 100€ en anuncios discretos que no sean invasivos y ventas con afiliados para el mes 12, optimizando la ubicación de anuncios y el tráfico orgánico. para lograr esa cifra necesitaremos tener **(SUJETO A CAMBIOS)**

S	M	A	R	T
Ingresos por anuncios y afiliados	100€ mensuales	Optimización y tráfico	Segunda fuente de ingresos	1 año

Objetivo 4: *Publicar al menos 12 nuevas reviews por mes durante el primer año, rotando entre cómics occidentales, manga y novelas gráficas para cubrir distintos intereses.*

S	M	A	R	T
Alcanzar la cantidad de reviews	12 reviews/mes	Ritmo sostenible si hay equipo	Contenido frecuente para atraer visitas	1 año

Objetivo 5: *Alcanzar una comunidad de mínimo 1.000 usuarios registrados en la plataforma y generar al menos 300 interacciones mensuales (comentarios, likes, participaciones en foros) en los primeros 9 meses.*

S	M	A	R	T
Construir comunidad sólida	1.000 usuarios + 300 interacciones	Foros, encuestas, eventos, etc.	Aumentar retención de usuarios	9 meses

Estrategias empresariales

- **Estrategia Obj. 1:**
 - **Marketing de contenidos** → Crear listas de recomendaciones para gente que busca leer sobre un contenido en específico. Por ejemplo, a alguien que sea aficionado al universo Marvel le podría interesar una lista que se llame “Cronología para leer Spider-Man”.

- **Alianzas con Micro Influencers:** Contactar con cuentas de Instagram o TikTok que hagan contenido relacionado con el mundo del cómic y el manga. Algunos ejemplos de estos pequeños influencers podrían ser:
 - **Javier Fernández - 70k seguidores en Instagram:** Dibujante de cómics de Marvel y DC que colabora con ciertas tiendas de cómics para promocionarse y que publica en redes sociales sus dibujos, eventos y colaboraciones que hace con otras tiendas de cómics.
 - **Mario Tormo - 1k seguidores en Instagram:** Influencer colaborador en el canal de YouTube llamado *“La biblioteca del templo Jedi”* dedicado a contenido de Star Wars. Podría ser positivo contar con su altavoz ya que se dedica a crear contenido relacionado con una franquicia muy popular en el mundo friki.
- **Estrategia Obj. 2:**
 - **Hacer de la “escasez de clientela” una fuente de ingresos:** Promocionar los 150 subs con un precio por debajo de lo normal y presentarlo como una oportunidad única de obtener la suscripción para siempre por ese precio tan asequible. De esta forma, hacemos que estos primeros suscriptores se sientan “miembros fundadores” de nuestro proyecto, creando ese sentido de pertenencia hacia ComicLook.
 - **Gamificación exclusiva:** Hacer que los iconos de perfil de los usuarios premium resalten con respecto a los que no tienen la suscripción. De manera que esto llame la atención a los demás usuarios y atraiga a más público a querer pertenecer a la comunidad.
- **Estrategia Obj. 3:**
 - **Afiliación con tiendas especializadas:** Implementar un botón que diga “Dónde comprar” en cada ficha de los cómics y que sea un enlace a la tienda donde venden ese artículo en cuestión. Nuestra app al ser de reviews de cómics hace que ya haya una intención de compra por parte del usuario. Nosotros seríamos como el “escaparate” donde puedes ver lo que hay y ese botón la puerta que te va a llevar a donde comprar lo que buscas.
 - **Espacio publicitario para autores locales:** Ofrecer un lugar en nuestra app a aquellas editoriales pequeñas o autores locales que necesiten publicitarse para

darse a conocer.

- **Estrategia Obj. 4:**

- **Calendario editorial:** Podemos establecer un sistema de “temáticas mensuales” en el que se mantiene el contenido fresco constantemente. Por ejemplo: “Mes de Star Wars” en mayo (por el May the 4th), o “Mes del terror” en octubre (debido a Halloween).

- **Estrategia Obj. 5:**

- **Notificaciones App/Email:** Enviar alertas cuando alguien comente una reseña del usuario o cuando un cómic que está en alguna de sus listas reciba una reseña de un crítico especialista.

1.4 Análisis del entorno y de la empresa

1.4.1 Matriz DAFO y CAME.

Matriz DAFO

Debilidades	Amenazas
Poca visibilidad al iniciar Dependencia del mercado Dificultad de mantener la BBDD	Constante evolución del mercado Competencia a nivel RRSS Piratería digital Gustos cambiantes
Fortalezas	Oportunidades
Experiencia personalizada Conocimientos del sector Propuesta de valor diferenciada Amplio mercado	Mercado en crecimiento Crecimiento del público consumidor Aumento del uso de foros o chats para pedir opinión. Posibilidad de extenderse a otros mercados como libros

Justificación del DAFO:

- **DEBILIDADES**

- Al tener un público más de nicho del que puedan tener otras aplicaciones que se centren en libros más generalistas, corremos el riesgo de pasar desapercibidos sobre todo los primeros meses de puesta en marcha del proyecto.
- Dependemos mucho de lo que publican las editoriales. El éxito de nuestra aplicación residirá en sí el formato físico de los cómics y mangas se sigue consumiendo por buena parte de la población.
- Mantener una base de datos actualizada con todas las novedades y lanzamientos de gigantes como Marvel, DC y editoriales de manga populares es todo un reto ya que son cantidades ingentes de información, por lo que puede dificultar la magnitud de contenido de nuestra aplicación.

- **AMENAZAS**

- Es necesario adaptarse constantemente para no quedarnos obsoletos. Debemos empeñarnos en que la aplicación no sea una simple “gestora de estanterías”, es necesario ir más allá para atraer al público a ver que somos mucho más que una app de reseñas y valoraciones.
- Redes sociales como TikTok o Instagram muchas veces ofrecen ya este servicio de recomendar contenido. Nuestra app debe contrarrestar esto ofreciendo funcionalidades únicas (catálogos, listas, puntuaciones, etc.) que ellos no puedan implementar debido a la naturaleza de sus aplicaciones.
- Corremos el riesgo de que la moda del manga sea algo pasajero y que el interés, sobre todo del público joven, vaya derivando hacia otro tipo de contenido. Nuestra app debe de estar preparada para ser lo suficientemente versátil para mantener enganchado a nuestro público objetivo principal sea cual sea su foco de interés en el momento.
- La piratería es algo que nos puede perjudicar a largo plazo ya que existen muchas maneras de adquirir libros, comics y mangas en formato pdf desde webs ilegales o grupos de Telegram que los distribuyen, por lo que no sienten la necesidad de llevar un registro de lo que llevan leído. Debemos tener en cuenta esto a la hora de fijar los precios de los planes de pago y saber encontrar el

equilibrio en que sea un precio asequible, para que al usuario le resulte atractivo de usar, a la par que salga rentable para nosotros.

- **FORTALEZAS**

- ComicLook va a ofrecer un sistema de listas que hagan la experiencia de uso verdaderamente personalizada. Para un fan de Marvel el poder hacer listas al gusto del tipo “Comics de X-Men en orden cronológico”, o un aficionado al manga cree un listado de su “top 5 mejores shonen”, es algo que el usuario que es muy fan valora mucho ya que de esta manera crea su pequeño rincón “freaky” y que otros pueden ver y compartir.
- Los que estamos desarrollando el proyecto también somos miembros activos de la comunidad. Por lo que el diseño de la interfaz está hecha por lectores para lectores, evitando posibles errores, por ejemplo, de catalogación de categorías.
- A pesar de que es un sector muy específico, la cantidad de lectores es inmensa y a nivel global lo que hace que la escalabilidad vaya en aumento si tenemos diversas traducciones en la app.

- **OPORTUNIDADES**

- El manga y las novelas gráficas son sectores muy propensos a crecer exponencialmente a nivel de ganancias económicas anualmente. Esto es algo que debemos aprovechar para conseguir muchísima más visibilidad y beneficio económico.
- El público que consume este contenido ya no solo es de gente joven, también existen personas en edades más adultas que están muy inmersas en el mundo “freaky”. Este tipo de público, por lo general, dispone de mayor poder adquisitivo, lo que hace que sean más propensos a adquirir una de nuestras suscripciones. Expandir nuestro rango de alcance del público consumidor nos proporcionaría tanto visibilidad como aumento en los ingresos.
- Cada vez más, los usuarios sienten que se están agotando de los algoritmos de las redes sociales tradicionales. Lo que les genera una necesidad de encontrar una comunidad pequeña donde refugiarse y poder conversar sobre lo que realmente les interesa y donde su opinión tenga más relevancia.

- La arquitectura de ComicLook es escalable. Una vez nos hayamos consolidado en el sector del cómic/manga, el modelo de negocio puede extenderse fácilmente a libros más “tradicionales”, ampliando así nuestro alcance a niveles muy altos.

Matriz CAME

Corregir debilidades Mejorar el SEO con un blog de noticias integrado. Implementar filtros especializados.	Afrontar amenazas Implementaciones llamativas para atraer público nuevo mediante eventos en librerías. Presentar la app como una herramienta útil y de registro que perdura en el tiempo
Mantener las fortalezas Recurrir a datos de usuario y preferencias marcadas dentro de la app Ampliar conocimientos y aprender sobre todo lo nuevo que aparezca dentro del sector Distinguirnos con un diseño llamativo y agradable para el cliente	Explotar oportunidades Extender el negocio a libros convencionales dando visibilidad a los escritores noveles (posicionarlo según el tipo de suscripción)

Justificación del análisis CAME:

- **CORREGIR DEBILIDADES**

- Atraer el tráfico de manera orgánica con un blog de noticias y novedades que sirva para mantener al usuario informado con contenido relacionado de lo que le gusta. Algunos de nuestros competidores utilizan esta funcionalidad y es muy beneficioso para el SEO.
- Ante tanta variedad de contenido es **vital** implementar filtros avanzados que puedan facilitar al usuario una búsqueda más específica para que así no se

abrume con tantas opciones disponibles. Un filtro avanzado sería por ejemplo por demografía o tipo de colección (Shonen, Seinen, DC Must-Have, etc).

- **AFRONTAR AMENAZAS**

- Realizando colaboraciones y eventos en tiendas de comics locales conseguiríamos acercarnos a potenciales usuarios ofreciendo la posibilidad de ser uno de los “fundadores” de la app, cumpliendo así uno de los objetivos SMART.
- Mientras que en las redes sociales todo el contenido es efímero, en ComicLook ofrecemos un registro de lecturas y una base de datos consistente y especializada la cual no pueden TikTok o Instagram replicar.

- **MANTENER FORTALEZAS**

- Recurrir a las preferencias del usuario nos permite explotar la experiencia personalizada. Acciones como por ejemplo analizar los patrones de lectura aumentaría el tiempo de sesión debido a que las recomendaciones serían muy específicas para el usuario. Esto mantendrá al cliente más tiempo en la aplicación creando una barrera frente a la competencia (sobre todo las redes sociales tradicionales).
- Mantenernos al día de las tendencias, los autores prometedores y nuevos formatos, garantiza que la plataforma no se sienta obsoleta y se consolide con una comunidad de lectores más experimentados y exigentes.
- Tener un diseño atractivo refuerza nuestra propuesta de valor. No es solo algo estético, representa nuestra identidad. Que el usuario se sienta cómodo utilizando nuestra aplicación debido a su buen diseño es una de las partes más cruciales para que nuestro proyecto sea exitoso a largo plazo.
-

- **EXPLOTAR OPORTUNIDADES**

- Ampliando nuestro alcance a libros convencionales no solo aprovechamos nuestro tipo de público sino que también se diversifican las fuentes de ingresos que recibimos. Incluyendo escritores con una promoción limitada y una popularidad casi nula, estamos convirtiendo la aplicación en una plataforma de lanzamiento haciendo que vengan nuevos creadores y lectores que buscan contenido original.



1.4.2 Análisis de los competidores (Tabla)

	COMPETIDORES DIRECTOS			COMPETIDOR INDIRECTO
<i>Nombre Empresa</i>	GoodReads	ComicBook RoundUp	BookBub	Letterboxd
<i>Ubicación</i>	- Sede en San Francisco. - Alcance internacional.	- Opera desde Estados Unidos (No especifica dónde exactamente) - Alcance local (personas de habla inglesa)	- Sede en Cambridge - Alcance internacional (con libros en inglés)	- Sede en Auckland, Nueva Zelanda - Alcance internacional
<i>Público objetivo</i>	Lector social, autores y compradores indecisos.	Lectores de comics asiduos.	Power Readers, autores independientes, Gente que busca descuentos	Cinéfilos, cineastas y personas que les gusta el mundo del cine en general
<i>Productos/Servicios</i>	Red social de catalogación de libros con una comunidad global.	Foro para valorar y opinar sobre los artículos que tienen en su web.	Red social donde ves recomendaciones de libros	Catálogo extenso de películas para valorar y hacer reseñas.
<i>Estrategia de precios</i>	- Sorteos - Publicidad - Comisiones de afiliados (amazon)	Publicidad y colaboraciones con diferentes editoriales que publican y venden cómics.	El autor paga por el acceso a más visualizaciones. Gracias a esto, su obra puede aparecer en el correo diario de "Ofertas destacadas"	Planes de suscripción Pro y Patron que habilita funcionalidades especiales como el cambio de nombre de usuario además de eliminar anuncios (con los que también generan ganancias).



<i>Canales de distribución</i>	A través de su web o su app de móvil	Exclusivamente a través de la página web.	Su web propia, Email, app móvil	Página web, aplicación móvil
<i>Estrategia de comunicación</i>	Notificaciones en la propia app	Facebook es la única red social por la que se comunican.	Principalmente utilizan su correo pero también usan: Instagram, Twitter(X) Facebook, tiktok, pinterest	Utilizan las redes sociales más populares: Twitter (X), Instagram, Facebook, Bluesky, Threads y TikTok
<i>Fortalezas</i>	Buena cantidad de usuarios e integración con Kindle - Volumen masivo de datos y reseñas - Segmentación por intereses - Herramientas de gamificación (retos de lectura) que crean un compromiso psicológico con la lectura	- Al estar centrados en un sector más nicho, tienen la ventaja de tener menos competencia directa. - Agrupa reseñas de diferentes sitios web especializados en cómics, y genera una puntuación media para dar una perspectiva más "experta" combinando diferentes opiniones en una sola.	Tienen el sello de Aprobación (solamente ponen libros de calidad) Es bastante fácil de usar y configurar Generan miles de compras con un simple anuncio en solo 24 h. Pagina web muy agradable y fácil de navegar en ella	Comunidad centrada en cinéfilos pero sin perder el público mainstream más casual. Letterboxd se siente más como una "red social" que un simple foro para puntuar películas. Lo cual lo hace muy atractivo para los usuarios.



<i>Debilidades</i>	Su página deja mucho que desear (visualmente) el buscador no está tan accesible	Muy poca promoción de su web, por no decir nula. Además visualmente es bastante básica, no destaca por su combinación de colores.	Rechazan a muchos autores por la calidad de sus libros (mala portada, contenido pobre) No tiene contenido en español, únicamente Angloparlante.	Funcionalidades importantes como la búsqueda de películas o servicios de streaming disponibles no están del todo afinadas. Carece de un chat para conversar entre usuarios, lo que limita la experiencia de “red social para cinéfilos” considerablemente.
<i>Diferenciación</i>	Diseño agradable visualmente y accesible al buscador, además de, un público objetivo más joven y renovado (futuras generaciones de lectores).	Mucha más promoción y un diseño atractivo. Además de ofrecer al usuario la posibilidad de valorar mangas, el cuál es un mercado que está en auge y que ComicBook RoundUp no ha explorado en ningún momento.	Nuestra página tiene como objetivo ser utilizada por todo el mundo, no nos centramos únicamente en el público angloparlante. Tampoco negaremos espacio a pequeños autores.	Letterboxd no dispone de un sistema para interactuar entre usuarios, sería una oportunidad de oro ofrecer esta funcionalidad en nuestra app para los que aman el mundo del cómic y el manga.

1.5 Plan de Marketing

1.5.1 Producto y Precio

ComicLook es una empresa con la finalidad de poder mostrar cómics, mangas con reseñas de usuarios. Cada usuario podrá valorar y reseñar los productos.

En nuestra página mostraremos la sección “descubre” en un carrusel con 10 comics/mangas que hayan pagado la mensualidad, con la posibilidad de pagar en una subasta para aparecer MÁS veces en el carrusel.

Más abajo mostraremos un top 10 mejores de la semana (por valoración).

Además tendremos una suscripción de 2.99€/mes para tener el verificado y que se le dé prioridad a la hora de poner una reseña (que tenga más peso).

La otra suscripción disponible es de 4.99€ para autores y tener el beneficio del carrusel + verificado de la web.

En la página al seleccionar un producto, podrás acceder a su información detallada, así como sus reseñas y valoraciones.

Características principales:

- Al principio de la página, tendremos un buscador para encontrar el cómic/manga que queramos, justo a la derecha tenemos el inicio de sesión, para poder acceder a nuestra cuenta.
- En mitad de la barra de navegación tendremos el “MODO” en el que nos encontraremos: el modo “NORMAL”, o el modo “PREMIUM”.
- El modo “PREMIUM” permite a los usuarios tener acceso a una inteligencia artificial y el “beneficio” de posicionar tu valoración gracias a tu “VERIFICADO” que obtienes (tiene relevancia)
- La aplicación tendrá una primera interfaz donde encontraremos los cómics más relevantes (los que mejor número de reseñas acumulan) como imágenes deslizables en medio de la pantalla.

Si vamos hacia abajo encontraremos una lista con los cómics/mangas ordenados por valor, es decir, en los más relevantes, estarán en bucle cambiando la imagen de los mangas/comics mejor valorados, quizás son top 5 o top 10.

En dicha lista SE INCLUYEN estos cómics/mangas y todos los demás, teniendo además la opción de ordenar por: (mejor valoración, peor valoración). Y más abajo de todo tenemos el

footer con las redes sociales, información legal y todas esas cosas que no se lee nunca nadie pero legalmente son necesarias.

Tenemos anuncios muy discretos en los laterales y en la parte inferior de la página, de manera que no entorpezca la experiencia del usuario.

1.5.2 Público objetivo

El cliente objetivo de esta aplicación, a pesar de enfocarnos en el público joven, pueden ser personas de todas las edades que amen el mundo “friki” y lleven muchos años de su vida consumiendo este tipo de contenido, así como amantes de la lectura en general.

De normal este tipo de personas pasan gran parte de su tiempo en el ordenador, por lo que es fácil que accedan a nuestra aplicación de forma frecuente y la utilicen con asiduidad.

Aún así, las personas comprendidas entre 16-30 años serían nuestro público más frecuente ya que son el grueso de los que están más implicados en el mundillo.

A continuación veremos distintos tipos de público que podemos encontrar según las circunstancias

Comportamiento del público objetivo:

Este análisis del público objetivo está basado en el nivel de relación del cliente con el sector, en este caso, mundo de la lectura de cómic y manga. Podemos encontrar varios tipos de lector:

- Coleccionistas: Les apasiona tener todos los tomos de sus obras preferidas y adquirir las que van saliendo lo antes posible conforme las editoriales publican nuevo contenido. Nuestra app significaría para ellos/as la ventana ideal a la que acudir cada vez que necesiten saber donde comprar el cómic o el manga que necesitan para completar su colección.
- Criticos: A este tipo de personas les encanta debatir y hablar en profundidad sobre las obras que les gustan. Suelen escribir reseñas extensas explicando lo que le ha gustado sobre la obra y busca que otros usuarios lean y opinen de sus reviews. Usa la app a modo de “red social” en la que va buscando visibilidad.

Este perfil es un **potencial influencer**. Es importante tenerlos en cuenta y observar su progreso, ya que, tener influencers “nativos” es un activo muy valioso para darnos a conocer a más personas sin necesidad de recurrir tanto a una personalidad pública externa que no conozca nuestro proyecto como este tipo de personas.

- Lectores casuales: Son los usuarios que no son lectores asiduos como los coleccionistas o los críticos. Más bien están perdidos sin saber qué es lo que leer tras terminar un cómic, libro o manga o, tal vez, simplemente quiere empezar en el mundillo y ha elegido nuestra app para ver lo más popular y descubrir géneros que le llamen la atención.

Geografía:

Nuestro contenido estará disponible en los idiomas más importantes, sin embargo nuestro público inicial será todo aquel de habla hispana, es decir, personas originarias o residentes en España y Latinoamérica. Nuestras campañas de marketing deberán centrarse en alcanzar este público, por lo que utilizaremos el **español** casi en todo momento a la hora de promocionarnos.

Dispositivos desde los que acceden:

- Smartphones: De donde más público podemos adquirir es a través de nuestra app, ya que, hoy en día prácticamente todo el mundo dispone de un móvil con acceso a internet en el que puede descargar aplicaciones.
- PC/Portátil: Desde nuestra web oficial también podemos adquirir público sobre todo teniendo en cuenta que existen usuarios como los críticos, que les gusta escribir reseñas extensas con comodidad. En un dispositivo móvil resulta un tanto aparatoso expresarse en una reseña y mucha gente preferiría hacerlo a través del teclado de un ordenador. También sería visualmente más atractivo y cómodo de manejar para el usuario en cuestión.

Tras analizar al público que recibiríamos veamos cual sería nuestro cliente ideal:

- **Ramón, 23 años**: Estudia artes gráficas en la universidad y en su tiempo libre se dedica a leer manga tanto en digital como en físico. Lo hace tanto por ocio como para inspirarse en los estilos de dibujo para sus proyectos personales.

Tiene un problema y es que le es difícil encontrar cómics y mangas que le gusten ya que no conoce gente de su alrededor que lea lo mismo que él.

Desea encontrar una comunidad que comparta sus gustos y aficiones y poder llevar un registro de lo que va leyendo.

1.5.3 Distribución

Nuestros medios de distribución principalmente serían los siguientes:

- **Tiendas de cómics:** Donde más debemos hacer hincapié ya que su negocio se basa en lo que nosotros promovemos en ComicLook: Que más gente pueda iniciarse en el mundo del cómic/manga y aumentar el interés sobre este.

En Málaga la tienda más popular y exitosa es **ComicStore**. Sería ideal poder contar con su apoyo a nivel promocional porque nos daría un salto de calidad importante. Disponen de varias tiendas físicas ubicadas en:

- Málaga Soho - *Calle Trinidad Grund, 11*
- Málaga Tilos - *Paseo de los Tilos, 30*
- Fuengirola - *Avenida Juan Gómez "Juanito", 5*
- **Librerías y papelerías:** Nuestros promotores más prominentes serán librerías y/o papelerías de barrio ya que es la manera perfecta de empezar a darnos a conocer localmente. Centrándonos en Málaga, donde más negocios de este tipo podemos encontrar es en los siguientes sitios:
 - Carretera de Cádiz: Zona residencial muy densamente poblada con comercios de barrio frecuentados habitualmente por familias y gente joven que trabajan o estudian allí. Aquí se encuentran papelerías con largo recorrido y experiencia. Ejemplos destacados: **Papelería Alcazaba, Papelería Almijara, Papelería Buenalettra.**
 - Teatinos-Universidad: Mucha concentración de papelerías debido a la presencia de la UMA (Universidad de Málaga) en esta zona. Por lo que es frecuentada habitualmente por estudiantes jóvenes que estudian en la universidad. Encajan perfectamente con nuestro público objetivo. Ejemplos destacados: **Copyrap Teatinos, Papelería El Romeral.**
 - Cruz de Humilladero: También con mucha densidad de este tipo de comercio, junto a copisterías. Ejemplos destacados: **Papelería Lara, Printmania Carlos Haya, Papelería El Rincón de Marta.**
 - Centro: Zona con el punto más álgido de actividad comercial de la ciudad de Málaga, por lo que los comercios existentes tienen asegurado un buen nivel de

tráfico de clientes y de ingresos. Aquí si podemos encontrar más librerías de éxito a diferencia de los anteriores distritos donde mayormente son papelerías y copisterías Ejemplos destacados: **Librería Luces, Librería Rayuela, Casa del Libro, Librería Códice.**

- **Redes sociales (Instagram, TikTok y X):** Por lo que supone tener un alcance digital actualmente ya que se puede llegar a más gente fuera del ámbito geográfico en el que está ubicada nuestra empresa.

¿Por qué estas redes sociales?

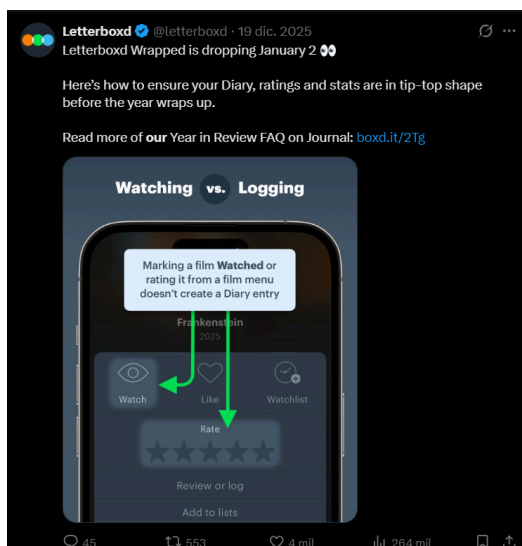
- **Instagram:** Porque es ideal para anunciar eventos, merchandising así como nuevas adiciones a nuestra web. Si por ejemplo un autor local nos elige para promocionar su nuevo cómic, le podríamos dar visibilidad a través de una publicación en la que se etiquete al autor en cuestión y así ayudarnos a publicitarnos mutuamente, ya que ambos buscamos lo mismo: tener alcance y que nuestro público objetivo nos conozca.
- **TikTok:** Por su especial foco en subir videos cortos y al grano mostrando lo que hacemos y, al igual que Instagram, podemos usarlo para hacer colaboraciones con micro-influencers en las que tanto ellos como nosotros salgamos beneficiados a nivel de visibilidad.

Además, TikTok es la red social más utilizada actualmente entre la gente joven (16-30 años), que es nuestro público objetivo al fin y al cabo. Por lo que, si elaboramos bien nuestras estrategias de promoción, el grueso de usuarios de ComicLook vendría de aquí.

- **X (antiguamente Twitter):** También hemos elegido X por el hecho de que, aparte de ser una de las páginas más visitadas del mundo y una red social consolidada desde hace años, cumple muy bien el objetivo de ser un “medio informativo”, por lo que sería óptimo utilizarla como plataforma para anunciar las nuevas funcionalidades que vayamos implementando a lo largo del tiempo (nuevos filtros, cambios en el diseño, novedades sobre cómics, etc).

Esto lo hemos visto reflejado en uno de nuestros competidores: **Letterboxd**. Que usa X para anunciar todo lo nuevo relacionado con su aplicación, por lo que creemos que es una buena manera de aprovechar esta plataforma social y exprimir su potencial al máximo posible.

A continuación algunas capturas de como anuncian sus novedades para hacer una idea aproximada a lo que publicaremos nosotros en X:



1.5.4 Promoción. Estrategia on-line y off-line

Nuestra principal estrategia para diferenciarnos y darnos a conocer es ir a tiendas de comics y librerías y allí repartir marcapáginas en los que se encontrará la información sobre nuestra empresa y un código QR hacia nuestra web. Todos estos marcapáginas serán entregados a los lectores a través de las mismas tiendas a las que se los entreguemos, estas por cada compra que sus clientes hagan de forma gratuita darán nuestros marcapáginas.

Como segunda estrategia tenemos pensado crear campañas de publicidad pagadas en diferentes redes sociales, por lo que los usuarios que el algoritmo detecte que son un "match" con nuestra app web recibirán publicidad de nuestra empresa.

Así mismo también acudiremos a meetings y eventos en los que entregaremos nuestros marcapáginas, mismos que antes hemos mencionado.

1.6 Viabilidad económica y financiera

1.6.1 Plan de viabilidad.

1.6.1.1 Inversión inicial. (Tabla)

Desglose de la inversión necesaria, para llevar a cabo vuestra idea de negocio (no para realizar el servicio en concreto, eso será más adelante en el presupuesto del proyecto). ¿Qué debe incluir esta tabla? Local/Oficina (si lo hay), licencias, programas, Marketing inicial, Sueldos y salarios, equipos informáticos, trámites de constitución de la empresa, otros recursos materiales...

Inversión necesaria	Definición	Costes
Licencias	derechos de autor de las imágenes	500€
Marketing inicial	inversión en publicidad web en redes sociales, creación de marcapáginas e inversión en SEO	252.99€
Sueldos y salarios		SueldoTotal / 4
Equipos informáticos		1900€
Trámites de constitución de la empresa		mínimo = 219.19€ máximo = 289.19€
Recursos, materiales		3.50€
Total de inversión		2.910,19 € (media de mínimo y máximo)

Justificación de la inversión: 2.910,68€ (a este número se le debe sumar también el sueldo de cada uno de los miembros del proyecto, que actualmente es inexistente)

Local/Oficina: Ponemos 0€ porque nuestro negocio no requiere de local físico, ya que tanto la gestión como el desarrollo de la web se realizan de manera remota (cada uno en su casa) y podemos desarrollarlo absolutamente todo sin necesidad de costear un local/ oficina.

Licencias: En licencias tenemos 500€ de gasto porque, al ser una web de valoración y reseñas, el cliente no lee el contenido de los cómics / libros, que en caso de leerlos tendríamos que contactar con los autores y obtener una licencia de contenido digital. Lo único que tiene “derechos de autor” son las portadas de los cómics, que esto puede solucionarse buscando una base de datos pública sin coste (Por ejemplo: Google Books API), y las fotos de cada uno de los autores que es donde se iría el dinero ya que, sobre todo los autores grandes, tienen derechos de imagen y no podemos publicar una foto suya con sus datos así porque sí. Por lo

que contactaríamos con ellos para pedirles permiso para usar su imagen en nuestra app y ahorrarnos problemas legales a futuro.

Programas: Los programas que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra aplicación también supone un gasto de 0€ ya que, Visual Studio Code es un IDE para programar gratuito (Software libre), git / github, plataforma que usaremos para los cambios realizados sobre el proyecto, es gratuito también, el Canva, que utilizaremos para hacer diapositivas, iconos, diseños de la web, es gratuito.

Marketing inicial: una inversión de 252.99€ porque hemos sumado 100€ de publicidad en redes sociales con una campaña básica de alcance, con el tipo de anuncio CPM(impresiones), es decir, conseguir con esta inversión el alcance de miles de personas mientras scrollean en sus casas, cada visualización cuesta 0.5 centimos, entonces el precio por cada 1000 impresiones ronda los 3-10€. Eso quiere decir que con 100€ de publicidad podría conseguir un total de 20000 visualizaciones. Precio de 52.99€ en 2500 marcapáginas que daremos a librerías y tiendas frikis y 50€ con algún microinfluencer que nos pueda dar a conocer. También queremos invertir en SEO, un total de 50€ para el buen posicionamiento web de nuestra página en los buscadores en internet. [Página de impresión de marcapáginas](#)

Sueldos y salarios: Como en nuestro proyecto vamos a estar solamente nosotros cuatro, hemos decidido dividir lo que ganemos mediante dividendos, es decir, lo que ganemos vamos a dividirlo a partes iguales entre los cuatro integrantes que conformamos el proyecto.

Equipos informáticos: En este punto hemos puesto 1900€ porque hemos contemplado equipos informáticos para todos menos uno, ya que uno de nosotros dispone de un ordenador Mac de buenas características. Suponiendo que el ordenador que tengamos cada uno sea 500€ + periféricos 100€ nos saldría 1900€.

Trámites de constitución de la empresa: El primer costo es la aportación de Capital social para el tipo de sociedad (Sociedad Limitada) con costerámite es la certificación negativa de denominación social de la futura sociedad, con un costo de 18.19€, el siguiente es el coste de la firma del notario, sale a unos 100-150€, otro gasto es la inscripción en el registro mercantil, con un coste de 100-120€ , según he investigado hay otros trámites como darme de alta en hacienda y en seguridad social, ambos son trámites gratuitos.

El gasto total de estos trámites sale como mínimo un gasto total de: 219.19€ o como máximo: 289.19€.

Recursos / materiales: nos cuesta 1€ al año tener el nombre de dominio comic-look.com,

Con respecto al servicio hosting, hemos encontrado precios de 2.50\$ (precio fijo de por vida) en InterServer. En total de gastos en recursos son 3.50€.

comic-look.com

93% de ahorro

15€

1 € /año
IVA excl.
durante 1 año
Oferta de bienvenida ⓘ

InterServer

\$2.50/month
(price-lock)

1.6.1.2 Fuentes de financiación y subvenciones. (Tabla)

Aquí se debe reflejar cómo vais a cubrir la inversión inicial, diferenciando entre recursos propios, financiación externa y posibles ayudas. Por ejemplo, préstamos bancarios o créditos si los hay, posibles colaboraciones o inversores externos, aportaciones de los socios, subvenciones o financiación pública... Lo más realista posible y argumentado.

Inversión necesaria	Coste	Financiación
Local / oficina	-	Ninguna
Licencias	500€	Financiación Propia
Programas	-	Ninguna
Marketing inicial	252.99€	Financiación propia
Sueldos y salarios	SueldoTotal / 4	Ganancias de la app
Equipos informáticos	1900€	Programa Innovactiva
Trámites de constitución de la empresa	219.19€ - 289.19€	Financiación Propia
Recursos, materiales	3.50€	Financiación Propia

(Ayudas: en la plataforma ONE del Gobierno de España hay convocatorias de ayudas públicas para startups, pueden ser de hasta 40.000 euros las ayudas.)

Justificación de la financiación:

- **Marketing inicial:** Consideramos que el marketing es una de las cosas que deben ser financiadas por nosotros ya que disponemos de la cantidad necesaria para invertir en ello entre los 4. Esto incluiría:
 - Publicidad en redes
 - Marcapáginas
 - Promoción a través de micro influencers
- **Equipos informáticos:** Al ser el grueso de la financiación de nuestro proyecto, consideramos oportuno adquirir una subvención del gobierno para poder costear esta parte. Hemos pensado en [Programa Innovactiva](#), que es una ayuda proporcionada por la Junta de Andalucía. Esta ayuda va dirigida hacia personas jóvenes de hasta 35 años nacidas o con residencia en Andalucía que quieran emprender y poner en marcha un negocio. El importe de la cuantía subvencionada es de 6.000€, por lo que nos ayudará a subvencionar prácticamente todo el material informático.
- **Licencias:** También hemos decidido que el pago a los autores sea de nuestro bolsillo para evitar utilizar mucho de la subvención ya que es bastante importante conservar lo máximo posible en ella. De todas maneras, estamos dispuestos a pagar por los autores importantes y conocidos para que nuestra app se dé a conocer.
- **Trámites de constitución:** Financiación propia por la misma razón que licencias y marketing: Apurar la subvención lo máximo posible para que sea viable a futuro.
- **Recursos, materiales:** El hosting supone un esfuerzo mínimo a nivel económico, aunque el precio puede variar con el tiempo, actualmente no supone ningún problema pagarlo de nuestros bolsillos.

1.6.1.3 ¿Cómo voy a generar ingresos? Justificación. Previsión de ingresos en el primer año. (Tabla)

La previsión de ingresos es el proceso utilizado para estimar cuánto dinero conseguirá tu empresa mediante la venta de productos o servicios durante un periodo determinado que puede ser anual. Observando el estado de tu negocio y su rendimiento, así como las fuerzas ajenas a tu empresa, puedes hacer suposiciones fundamentadas para predecir tus ventas

futuras. (Cómo la inversión en MKT me está ayudando en el crecimiento, comparativa con ventas que obtiene la competencia, estadísticas y datos reales del auge o demandas del sector...)

Una previsión de ingresos evalúa el negocio en su conjunto, no solo los objetivos de ventas, los esfuerzos de marketing u otras actividades llevadas a cabo por los equipos de operaciones de ingresos. También debe tomar en cuenta el contexto competitivo de la empresa, su capacidad en términos de producción y personal y las tendencias económicas. La previsión de ingresos es uno de los pronósticos clave para establecer el presupuesto de una empresa. Se combina con estimaciones de los gastos y las inversiones para crear previsiones de los beneficios y el flujo de efectivo. La previsión de ingresos es un análisis cuantitativo en el que se apoyan las empresas para tomar muchas otras decisiones basadas en datos, como la cantidad de publicidad que deben comprar y el número de personas que necesitan contratar.

En este apartado, debes concluir con una justificación clara y precisa, de la forma en la que aseguras que tu compañía es VIABLE y que por ende, conoces cómo va a generar ingresos. Recuerda que es un plan ficticio y tenemos que tratar de justificar la viabilidad DESDE EL PRIMER AÑO DE CREACIÓN

Tras haber evaluado cuidadosamente cuál va a ser nuestro capital inicial, nuestros gastos de trámites e ingresos de subvenciones, prevemos que nuestro primer año de facturación va a ser aproximadamente como en las tablas que se muestran a continuación:



GASTOS												
Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Salarios			-33€			-156€			-189€			-267,60€
Marketing inicial	-252,50€											
Equipo informático	-1900€											
Trámites de constitución	-254,19€											
Licencias	-500€											
Hosting	-3,50€											
Total mes	-2.910,19€		-33€			-156€			-189€			-267,60€



3000-6000 interacciones al mes a partir de abril/mayo, 250 suscriptores

INGRESOS												
Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Suscripciones	14,30€	18,50€	22,80€	31,10€	33,50€	45,50€	56,00€	67,25€	73€	88,40€	92,15€	110€
Promociones				20€	50€	50€	40€		50€		50€	40€
Subvenciones	6.000€											
Anuncios					53€	9€	8€	9€	12€	10€	11€	12€
Total mes	6.014,30€	18,50€	22,80€	51,10€	136,50€	104,50€	104€	76,25€	135€	98,40€	153,15	162€

Total Ingreso	7.076,50€
---------------	-----------

Total Gasto	-3.555,79€
-------------	------------

Justificación de la facturación:

- **Ingresos** → Los ingresos serían la suma de lo ganado a través de las suscripciones de la app, promociones/colaboraciones en redes sociales, subvenciones y lo generado en anuncios de la propia app. Vamos a desglosar cada uno de los ingresos y por qué esos números.
 - Suscripciones: Asumiendo que en el primer año tengamos una base de usuarios de 250 suscriptores y que los primeros 150 dijimos que iban a tener un precio reducido permanentemente las cuentas nos salen a:
 - 323,50€ suscriptores con precio reducido (Precios reducidos de 1,99 usuarios premium y 2,99 usuarios autores)
 - 329€ suscriptores con precio normal (Precios estándares de 2,99 y 4,99 respectivamente)
 - Total anual de ingresos por suscripciones: 652,50€
 - Promociones: Los primeros meses, lo normal es tener pocas o ninguna interacción, por lo que asumimos que alcanzaremos entre 3000 y 6000 interacciones mensuales con la aplicación a partir del cuarto o quinto mes. Partiendo de esta base, nuestra estimación para las ganancias serían a través de **sorteos patrocinados, campañas mensuales o afiliaciones**.

Estas promociones llegarían a partir del tercer o cuarto mes en el mejor de los casos ya que es poco probable de que nos demos a conocer antes siendo una empresa recién lanzada.

Aprovecharíamos eventos como la **Freakcon, ComicCon** para que la promotoras nos conozcan o fechas señaladas como **Black Friday** que siempre son ideales para hacer un sorteo patrocinado y que la gente interactúe con nosotros por redes sociales, ganando así más engagement y aumentando las interacciones mensuales.

- Subvenciones: Aquí contaríamos con la subvención de la Junta de Andalucía mencionada anteriormente en el primer mes ayudándonos a cubrir buena parte de los gastos y reutilizando lo sobrante en invertir sobre el negocio.
- Anuncios: También dependientes de las interacciones y los “clicks” que vayamos recibiendo de los usuarios. Volviendo a la suposición de entre 3000 y 6000 interacciones, generaríamos ingresos acumulados de los primeros meses y los percibiríamos a partir del quinto mes.

Suponemos que con el rango de interacciones mencionado produciríamos entre **8-12€ al mes** con los banners publicitarios. Reflejando una cantidad acumulada estimada de **53€** el primer mes que ingresamos los beneficios publicitarios.

- **Gastos** → Nuestra mayor cantidad de gastos residirán en el primer mes con la inversión inicial, los gastos de equipo informático, de tramitación, licencias y hosting. En total eso acumula **2.910,19€** de gasto en el primer mes.

En cuanto a los salarios, cobraríamos trimestralmente y la cantidad sería directamente proporcional a lo que generamos de ingresos por actividad en la aplicación (**1.076,50€**). No usaríamos el dinero sobrante de la subvención (**3.089,81€**) para los salarios ya que lo invertiremos en las necesidades del proyecto a lo largo del año.

Hemos aplicado un reparto de beneficios de un 60/40% entre los 4 integrantes. Cobraremos muy poco el primer año, pero al hacer uso del dinero de la subvención para mejorar la viabilidad de la empresa, estamos alargando la vida útil del proyecto a largo plazo. Lo que nos da más margen para ganar visibilidad entre la gente y que los ingresos de suscripciones aumenten debido a ello.

Números desglosados:

Meses	Ingreso por actividad	Gasto en salarios (60%)
Trimestre 1	55€	33€
Trimestre 2	260€	156€
Trimestre 3	315€	189€
Trimestre 4	446€	267,60€

Haciendo todos los cálculos correspondientes se nos quedarían los números globales así

- Total de ingresos → 7.076,50€
- Total de gastos → -3.555,79€
- Ingresos si solo contamos la actividad de la app → 1.076,50€
- **Balance final → +3.520,71€**

Con este balance final haríamos que el proyecto sea viable el primer año de funcionamiento.

2. Creación y Desarrollo del proyecto informático

2.1. Introducción



2.1.1. Explicación general de la aplicación.

ComicLook es una aplicación web dirigida a todos los usuarios amantes del mundo “friki”, con esto nos referimos a lectores de comics, ya sean clásicos o modernos, lectores de manga y lectores de novelas o libros.

Nuestra aplicación web busca conectar a este tipo de usuarios y ofrecerles una experiencia personalizada para encontrar y descubrir nuevas lecturas.

2.1.2. Motivación: por qué se ha elegido este proyecto.

Con nuestra aplicación web buscamos resolver el problema que normalmente se enfrentan la mayoría de lectores del mundo, ¿cuál puede ser mi próxima lectura?

Normalmente, nuestros usuarios recurren a diferentes sitios web, familiares, redes sociales o los mismos trabajadores de las librerías o tiendas de cómics/manga, con **ComicLook** en pocos clicks podrán encontrar nuevas lecturas, recomendaciones de otros lectores o comparar entre diferentes opciones.

Queremos que nuestros usuarios no encuentren dificultades a la hora de elegir su próxima lectura o comparar entre diferentes opciones, a la vez que conectan entre ellos y se unen en una comunidad con gustos comunes de lectura.

A diferencia de otras aplicaciones como **Goodreads** nuestra aplicación busca no solo ofrecer a los usuarios la posibilidad de encontrar una nueva lectura, sino que también busca conectar a los usuarios, ofrecerles una experiencia personalizada basada en sus gustos y preferencias, y darle la posibilidad de comparar entre varias opciones para encontrar su lectura ideal.

2.1.3. Breve resumen de lo que se va a desarrollar.

Las funcionalidades principales de nuestro proyecto son:

- Buscar cómics y mangas
- Buscar usuarios
- CRUD (Crear, Leer, Actualizar/Modificar y Eliminar) reseñas
- Añadir cómics a favoritos

Nuestro proyecto es una aplicación web, que cuenta con características CRUD para sus usuarios en los apartados de favoritos, reseñas y perfil.

Nuestra aplicación web será desarrollada en el apartado gráfico con HTML5 y CSS3.

Para el front utilizaremos JavaScript, un lenguaje de programación conocido por todos los integrantes, ya que lo hemos aprendido este año, lo cual nos supondrá una ventaja a la hora de desarrollarla.

Para el back utilizaremos PHP, ya que es el lenguaje que hemos aprendido en clase y que más dominio tenemos sobre el

A su vez este proyecto trabajará con PHP linkeado a nuestra base de datos MySQL, formato que ya conocemos gracias a las clases de PHP de este curso, lo cual, como hemos dicho antes con JavaScript no agilizará el trabajo.

Obviamente necesitaremos un editor de código, elegiremos Visual Studio Code, que nos permite utilizar todos los lenguajes de programación aplicados en este proyecto, y también es con el cual nos encontramos más familiarizados otra vez gracias a este curso.

Como tecnologías extras añadiremos Git y Github para el control de versiones, ya que es el que todos los integrantes del grupo conocemos. Y para la gestión de tareas utilizaremos Jira.



2.2. Alcance del proyecto

A continuación especificaremos tanto las características que van a conformar nuestra aplicación web como las que no lo van a hacer (por el momento). Están divididas en **funcionalidades incluidas** y **funcionalidades excluidas**

2.2.1. Funcionalidades incluidas.

Tras estudiarlo detenidamente, estas van a ser las funcionalidades incluidas en **ComicLook**. Aún se pueden ir añadiendo más, pero consideramos que según el nivel de conocimiento que tenemos podemos implementar las siguientes funcionalidades a día de hoy.

- **Funcionalidades de sesión:**

- Registro de sesión de los usuarios → Tras rellenar el formulario con los datos correspondientes (nombre de usuario, email, correo electrónico), habrá un botón para que el usuario pueda registrarse.
- Inicio de sesión de los usuarios → Tras rellenar los campos correspondientes (nombre de usuario y contraseña), habrá un botón para que el usuario pueda iniciar sesión en su cuenta.

- **Funcionalidades de búsqueda:**

- Buscar cómics y mangas → El usuario podrá buscar los comics que desee a través de una barra de búsqueda ubicada en la parte superior de la interfaz.
- Filtros de búsqueda (autor, título, año de lanzamiento etc.) → Desplegable que tendrá varias opciones para afinar la búsqueda del usuario dependiendo de lo que quiera encontrar (autores, año de lanzamiento, mejor valorados, etc.)
- Buscar usuarios → Función de búsqueda para que un usuario encuentre a otro por su nickname

- **Funcionalidades de reseñas:**

- Crear, editar y eliminar reseñas. → Los usuarios tendrán la posibilidad de añadir una reseña para opinar sobre un comic/manga que hayan leído, así como eliminarla o editarla.

- Añadir comics/mangas a favoritos y eliminarlos → Sección en la que el usuario podrá añadir los comics que más le hayan gustado así como eliminarlos.
- **Funcionalidades de interacción con la comunidad**
 - Enviar solicitud de amistad → Opción para poder conectar con otros usuarios y añadirlos como amigos tras haber aceptado la solicitud.
 - Bloquear usuarios → Opción que el usuario tiene disponible en caso de que no quiera interactuar más con otro usuario.
 - Reportar usuarios → Opción que el usuario tiene para poder notificarnos en caso de que otro usuario viole las políticas de uso de nuestra web.
- **Funcionalidades de usuario**
 - Editar usuario → Los usuarios podrán personalizar su perfil tanto como deseen
 - Borrar usuario → Los usuarios y los administradores podrán borrar una cuenta si así lo desean/ven conveniente.

2.2.2. Funcionalidades excluidas.

Funcionalidades que no vamos a incluir a día de hoy pero que tenemos intención de hacerlo en un futuro próximo y/o serían buenas adiciones a nuestro proyecto.

- **Funcionalidades de pago**
 - Pagos online → Implementación de métodos de pago digitales para adquirir una suscripción (premium o autor).
- **Funcionalidades especiales o de IA:**
 - Chatbot asistente → Un asistente que te ayude a navegar por la web a través de hacerle consultas.
 - Analizar manga / cómic haciendo uso de la cámara → Escáner QR que permite al usuario averiguar dónde puede encontrar el cómic y/o manga que desea adquirir.
- **Funcionalidades visuales**

- Carrusel de cómics → Un carrusel que incluirá los cómics más destacados y que el usuario de tipo **autor** promocioe tras haber pagado su suscripción y haber contribuido a la web.

2.2.3. Limitaciones técnicas o temporales.

Las limitaciones anteriores existen por falta de conocimientos técnicos profundos, experiencia, pero sobre todo actualmente el tiempo disponible para dedicarle debido a la acumulación de carga de trabajo con otras asignaturas (al menos temporalmente).

Esperamos solucionar estas limitaciones en un futuro cercano para poder desarrollar nuestra aplicación de la mejor manera posible.

2.3. Análisis del sistema

Aquí definiremos los usuarios involucrados y los requisitos funcionales y no funcionales que tendrá nuestra aplicación.

2.3.1. Usuarios y actores

Los diferentes usuarios que vamos a tener son los siguientes:

- **Usuario no registrado**: El usuario no registrado tendrá acceso a las acciones que no requieran registrarse, es decir, como poder, puede ver los mangas/comics, puede ver las reseñas y puntuaciones. Sin embargo no tiene acceso a crear o eliminar reseñas, buscar usuarios e interactuar con ellos, o crear un manga / cómic.
- **Usuario registrado**: El usuario registrado podrá buscar cómics/mangas, buscar y filtrar usuarios, interactuar con ellos, hacer valoraciones y reseñas, incluso añadir algún cómic / manga.
- **Admin**: El administrador tiene acceso a todas las partes de la página web, y en general a todas las funcionalidades, también tiene el mayor nivel jerárquico, esto quiere decir que, podrá tanto bloquear usuarios a placer, eliminar reseñas de los usuarios, eliminar mangas/cómics, incluso borrar y crear usuarios
- **Usuario Premium**: El usuario premium, además de tener todas las funcionalidades de un usuario registrado, tiene un distintivo que le hace tener más peso a la hora de las reseñas, tampoco tiene anuncios a los laterales de la página.

- **Usuario Autor:** Este usuario es por así decirlo, otro tipo de suscripción, en la que este tiene la ventaja de que su obra publicada (manga / comic) aparezca en el carrusel de la página principal, y tenga mas vistas, tampoco tiene anuncios, y puede acceder a todo lo que un usuario premium.

2.3.2. Requisitos funcionales

Requisito	Descripción
RF-1. Registro de usuarios	Los usuarios podrán registrarse en la web con correo electrónico y contraseña.
RF-2. Iniciar sesión	Todos los usuarios registrados podrán iniciar sesión en la web.
RF-3. Eliminar usuario	Los usuarios que hayan iniciado sesión podrán borrar su cuenta.
RF-4. Cerrar sesión	Los usuarios que hayan iniciado sesión podrán cerrar su sesión.
RF-5. Búsqueda producto	Los usuarios podrán hacer una búsqueda de un cómic/manga u otros usuarios.
RF-5.1 Ordenar comics	Los usuarios podrán ordenar los cómics con diferentes parámetros.
RF-5.2 filtrar resultados	Los usuarios podrán filtrar la búsqueda del cómic/manga.
RF-6 CRUD reseña	Los usuarios que hayan iniciado sesión podrán crear, leer, actualizar y eliminar reseñas.
RF-7 CRUD favoritos	Los usuarios que hayan iniciado sesión podrán crear, leer, actualizar y eliminar comics/mangas de favoritos.
RF-8 Interactuar con el usuario	Los usuarios que hayan iniciado sesión podrán interactuar entre ellos.
RF-8.1 Buscar usuarios	Los usuarios podrán buscar a otros usuarios.
RF-8.2 Eliminar amigos	Los usuarios podrán eliminar amigos de su lista de amigos.
RF-8.3 reportar usuarios	Los usuarios podrán reportar a otros usuarios.

RF-8.4 bloquear usuarios	Los usuarios podrán bloquear a otros usuarios.
RF-8.5 Enviar solicitud de amistad	Los usuarios podrán enviar solicitudes de amistad.
RF-9 Pagar suscripción	Los usuarios que hayan iniciado sesión y elegido un tipo de suscripción podrán pagarla.
RF-9.1 Pagar con Paypal	Los usuarios podrán pagar con Paypal.
RF-9.2 Pagar con Bizum	Los usuarios podrán pagar con Bizum.
RF-9.3 Pagar con Tarjeta	El usuario podrá pagar con tarjeta.
RF-9.4 Seleccionar suscripción	El usuario podrá elegir el tipo de suscripción.
RF-10 Editar usuario	El usuario podrá editar su perfil..
RF-11 CRUD comic / manga	El usuario podrá añadir, editar o eliminar un cómic o manga.

2.3.3. Requisitos no funcionales

Nuestros requisitos no funcionales son los siguientes:

- **Modo claro / oscuro:** Nuestra página va a tener la opción de oscurecer los colores, o aclararlos.
- **Accesibilidad y usabilidad:** La página va a tener una interfaz sencilla visualmente y fácil para que todo el mundo pueda navegar por ella de manera sencilla, sin complicaciones, la barra de búsqueda va a encontrarse fácilmente, la navegación entre las distintas secciones va a ser lo más cómoda posible.
- **Idioma:** Arriba del todo tendremos la opción de traducir toda la página.
- **Calificación de la app:** hay una sección para dar nota a la aplicación.

- **Apagar y encender animaciones:** algunas animaciones pueden ralentizar ciertos ordenadores muy antiguos y puede fastidiar la experiencia del usuario, por eso mismo vamos a implementar un botón para cancelar las animaciones del carrusel de imágenes o cualquier otra cosa que pueda aparecer en nuestra web.

2.3.4. Casos de uso y diagramas

Casos de uso: Aquí van todos los casos de uso utilizados en el diagrama de clases que se ven posterior a estas tablas.

Caso de uso	Registrarse
Objetivo	El usuario se registrará en la web
Actores	Usuario, admin
Pasos	1.Usuario: Pone su nombre y su contraseña 2.sistema: valida y guarda datos en la base de datos 3.sistema: muestra el ok del registro 4.Usuario: puede loguearse

Caso de uso	Iniciar sesión
Objetivo	El usuario entra en su sesión, se loguea
Actores	Usuario, Admin, Usuario Premium, Usuario Autor
Pasos	1.Usuario: Pone su nombre y su contraseña 2.Sistema: Valida que sean correctos los campos 3.Sistema: muestra el ok, si el usuario y contraseña son correctos 4.Usuario: tiene ventajas de estar logueado

Caso de uso	Eliminar usuario
Objetivo	El usuario podrá eliminar su cuenta
Actores	Usuario logueado, Admin, Usuario Premium, Usuario Autor
Pasos	1.Usuario: Le da a borrar cuenta 2.Sistema: manda mensaje de confirmación 3.Usuario: acepta mensaje 4.Sistema: borra todos los datos de la cuenta de la BBDD

Caso de uso	Cerrar Sesión
Objetivo	El usuario logueado podrá cerrar sesión
Actores	Usuario logueado, Usuario Premium, Usuario Autor, Admin
Pasos	1.Usuario: Le da a cerrar sesión 2.Sistema: cierra la sesión y redirige al usuario a la página principal 3.Usuario: visualiza la página principal como usuario normal

Caso de uso	Búsqueda de producto
Objetivo	El usuario podrá buscar un producto en el buscador (manga/comic)
Actores	Usuario Normal, Usuario Premium, Usuario logueado, Usuario Autor, admin
Pasos	1.Usuario: hace la búsqueda en el buscador. 2.Sistema: realiza la búsqueda en la BBDD. 3.Sistema: entrega la respuesta al usuario. 4.Usuario: visualiza el resultado de la búsqueda

Caso de uso	Ordenar comics
Objetivo	El usuario podrá ordenar los cómics según los parámetros
Actores	Usuario Normal, Usuario Premium, Usuario logueado, Usuario Autor, admin
Pasos	1.Usuario: manda ordenar la búsqueda realizada según los parámetros. 2.Sistema: ordena la búsqueda mandada por el usuario. 3.Usuario: visualiza los comics/mangas ordenados

Caso de uso	Filtrar resultados
Objetivo	El usuario podrá filtrar los resultados de búsqueda
Actores	Usuario Normal, Usuario Premium, Usuario logueado, Usuario Autor, admin
Pasos	1.Usuario: manda filtrar al sistema de X manera (género,páginas,etc). 2.Sistema: Manda petición a la BBDD y devuelve la lista. 3.Usuario: visualiza la lista de comics/mangas filtrados por X

Caso de uso	CRUD reseña
Objetivo	El usuario podrá crear, leer, actualizar y eliminar reseñas
Actores	Usuario Premium, Usuario logueado, Usuario Autor, admin

Pasos	1.Usuario: Manda la petición al sistema. 2.Sistema: realiza la acción pedida (añade, actualiza o elimina) de la BBDD de reseñas. 3.Sistema: Manda mensaje de éxito al hacer la acción. 4.Usuario: Recibe el mensaje del sistema.
--------------	---

Caso de uso	CRUD favoritos
Objetivo	El usuario podrá crear, leer, actualizar y eliminar comics/mangas de favoritos
Actores	Usuario Premium, Usuario logueado, Usuario Autor, admin
Pasos	1.Usuario: Manda petición (actualizar, eliminar crear) al sistema. 2.Sistema: Recibe la petición y hace el cambio en la BBDD de favoritos. 3.Sistema: Manda mensaje de éxito al usuario. 4.Usuario: Recibe mensaje del sistema.

Caso de uso	Interactuar con el usuario
Objetivo	El usuario logueado podrá interactuar con otros usuarios
Actores	Usuario Premium, Usuario logueado, Usuario Autor, admin
Pasos	El usuario podrá realizar los casos de uso relacionados

Caso de uso	Buscar usuarios
Objetivo	El usuario podrá buscar a otros usuarios
Actores	Usuario Premium, Usuario logueado, Usuario Autor, admin
Pasos	1.Usuario: Manda una petición de búsqueda al sistema. 2.Sistema: envía solicitud a la BBDD de usuarios. 3.Sistema: recibe y envía de vuelta los resultados al usuario. 4.Usuario: Recibe de vuelta los resultados del sistema y lo visualiza.

Caso de uso	Enviar solicitud de amistad
Objetivo	El usuario podrá enviar solicitudes de amistad
Actores	Usuario Premium, Usuario logueado, Usuario Autor, admin
Pasos	1.Usuario: Manda una solicitud al sistema. 2.Sistema: Recibe la orden y manda la solicitud al otro usuario 3.Usuario: Recibe el mensaje: "solicitud enviada" del sistema. 4.Otro Usuario: Recibe la solicitud, puede aceptarla o denegarla

Caso de uso	Eliminar amigos
Objetivo	El usuario podrá eliminar de amigos a un usuario
Actores	Usuario Premium, Usuario logueado, Usuario Autor, admin
Pasos	1.Usuario: Hace clic en eliminar amigo. 2.Sistema: Recibe la petición, manda un mensaje al usuario de confirmación (¿está seguro que desea borrar este amigo?). 3.Usuario: Recibe el mensaje, hace click en la respuesta. 4.Sistema: recibe la respuesta del usuario, si es un OK, el sistema borra ese amigo de la BBDD de amigos de ese usuario 5.Usuario: recibe el mensaje de “se ha borrado correctamente”

Caso de uso	Bloquear usuario
Objetivo	El usuario podrá bloquear un usuario, para no recibir más notificaciones o mensajes suyos
Actores	Usuario Premium, Usuario logueado, Usuario Autor, admin
Pasos	1.Usuario: hace click en bloquear usuario. 2.Sistema: recibe la petición, manda mensaje de verificación (¿Está seguro de bloquear a este usuario?) 3.Usuario: recibe el mensaje del sistema y hace clic en la respuesta. 4.Sistema: recibe la respuesta del usuario, si es un OK, el sistema bloquea ese usuario y se añade a la base de datos de “usuarios

	bloqueados” de ese usuario. 5.Usuario: recibe el mensaje del sistema con el “contacto bloqueado”
--	---

Caso de uso	Reportar usuario
Objetivo	El usuario podrá reportar a un usuario, para notificar algo malo de este y que un administrador lo lea y juzgue
Actores	Usuario Premium, Usuario logueado, Usuario Autor, admin
Pasos	1.Usuario: hace click en reportar usuario. 2.Sistema: recibe la petición, manda mensaje de verificación (¿Qué quieres reportar?) 3.Usuario: recibe el mensaje del sistema y escribe un reporte 4.Sistema: recibe la respuesta del usuario, el sistema envía el reporte a un administrador, y manda respuesta al usuario 5.Usuario: recibe el mensaje del sistema con el “contacto reportado”

Caso de uso	Pagar suscripción
Objetivo	El usuario podrá pagar una suscripción (seleccionada)
Actores	Usuario Premium, Usuario logueado, Usuario Autor, admin
Pasos	1.Usuario:Le da al botón de pagar suscripción. 2.Sistema: Recibe la petición y devuelve un mensaje pidiéndole al usuario el método de pago que se va a emplear. 3.Usuario:Recibe el mensaje del sistema y le da una respuesta. 4.Sistema: según el método de pago recibido actúa de una u otra manera

Caso de uso	Pagar con Paypal
Objetivo	El usuario podrá pagar con Paypal
Actores	Usuario Premium, Usuario logueado, Usuario Autor, admin
Pasos	El usuario ha seleccionado este método de pago y se realizará.

Caso de uso	Pagar con Bizum
Objetivo	El usuario podrá pagar con Bizum
Actores	Usuario Premium, Usuario logueado, Usuario Autor, admin
Pasos	El usuario ha seleccionado este método de pago y se realizará.

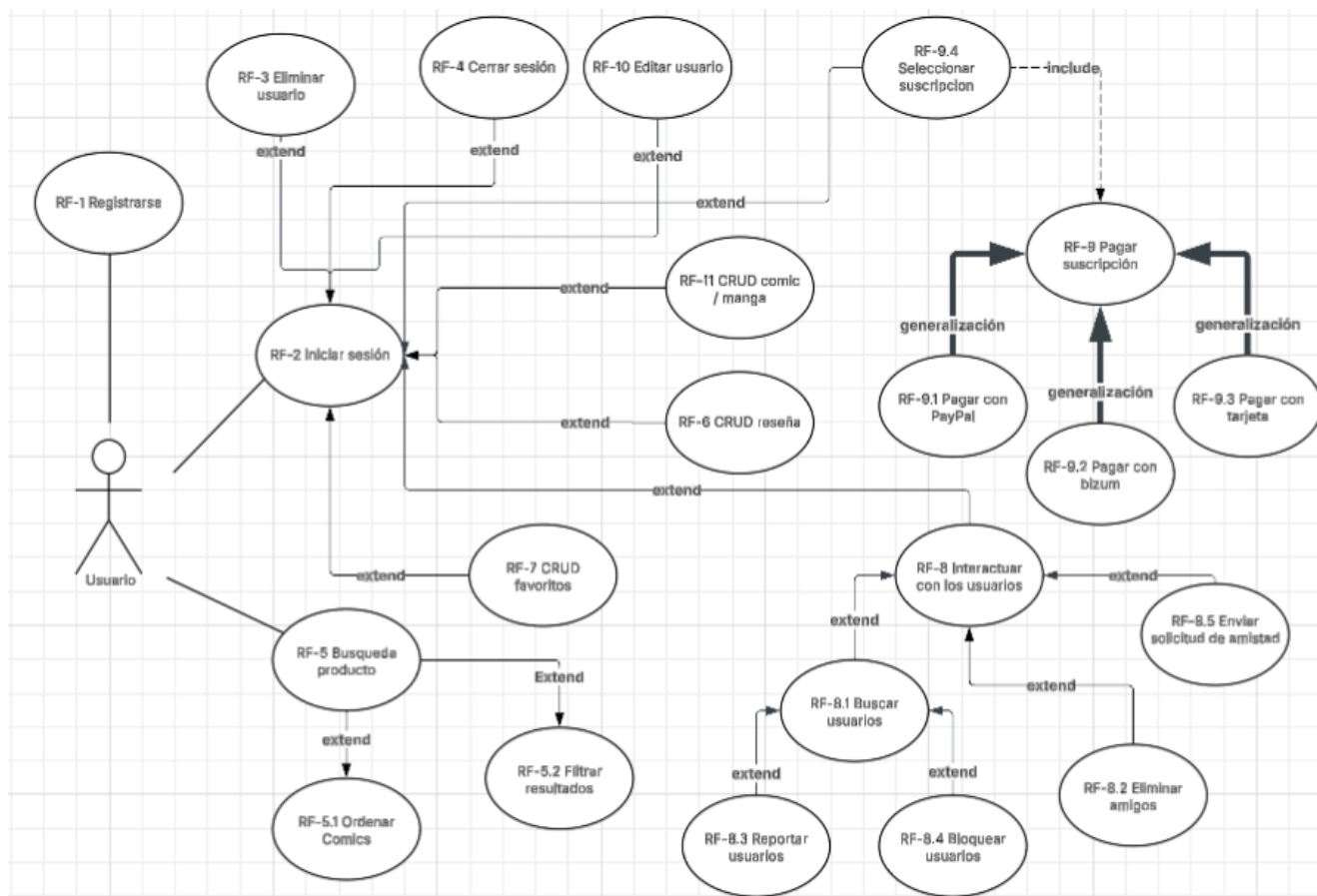
Caso de uso	Pagar con Tarjeta
Objetivo	El usuario podrá pagar con tarjeta bancaria
Actores	Usuario Premium, Usuario logueado, Usuario Autor, admin
Pasos	El usuario ha seleccionado este método de pago y se realizará.

Caso de uso	Seleccionar suscripción
Objetivo	El usuario podrá seleccionar el tipo de suscripción
Actores	Usuario Premium, Usuario logueado, Usuario Autor, admin
Pasos	1.Usuario: Elige tipo de suscripción y hace clic. 2.Sistema: Recibe el tipo de suscripción, y redirige el pago a el usuario. 3.Usuario: puede pagar con su método de pago

Caso de uso	Editar usuario
Objetivo	El usuario podrá editar su cuenta. su foto de perfil, nombre (si está disponible)
Actores	Usuario Premium, Usuario logueado, Usuario Autor, admin
Pasos	1.Usuario: Da clic en editar usuario. 2.Sistema: Recibe la petición y redirige al usuario a una página con formularios. 3.Usuario: rellena el formulario con los campos que desea cambiar, o foto. 4.Sistema: valida que los campos del formulario no estén cogidos por otros usuarios. 5.Sistema: manda ok al usuario de que se han realizado los cambios. 6.Usuario: El usuario recibe el ok del sistema mediante un mensaje visual.

Caso de uso	CRUD comic/manga
Objetivo	El usuario podrá añadir, leer, modificar y eliminar un cómic o manga a la BBDD.
Actores	Usuario Premium, Usuario logueado, Usuario Autor, admin
Pasos	1.Usuario: el usuario da clic en la acción 2.Sistema: recibe la petición del usuario y redirige a este a una página con formularios si ha elegido crear o editar. 3.Usuario: el usuario da todos los datos de su obra y la envía. 4.Sistema: el sistema recibe y valida todos los datos, si son correctos, se añade a la BBDD. 5.Sistema: se envía un mensaje de OK al usuario. 6.Usuario: recibe el mensaje de Ok del sistema (en caso de borrar): 1.Usuario: manda la orden al sistema. 2.Sistema: recibe la orden del usuario y manda confirmación “¿está seguro que quiere borrarlo?” 3.Usuario: recibe la orden, y selecciona OK. 4.Sistema: Recibe respuesta del usuario, si es OK, borra el cómic / manga y muestra al usuario el éxito del proceso. 5.Usuario: visualiza el éxito del proceso

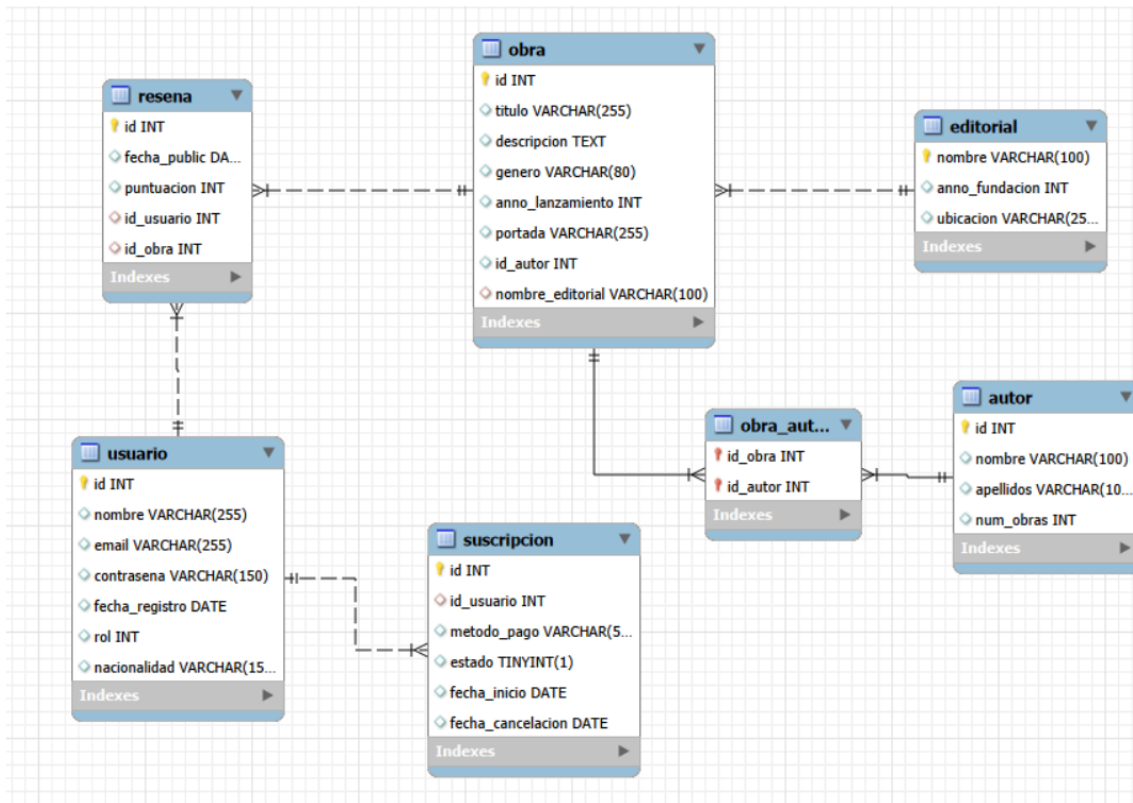
Este es el diagrama de casos de uso que hemos realizado tras haber hecho la tabla con los requisitos funcionales:



2.4. Diseño de la aplicación

2.4.1. Arquitectura general de la aplicación

Diagrama de clases



- **Usuario:** Es la clase que hace de pilar central, gestiona desde la autenticación y perfil como la interacción social. Hay una asociación reflexiva (* a *) para gestionar el sistema de “amigos” y “bloqueos y reportes” entre usuarios.
- **Gestión de contenido:** La clase “Obra” recoge toda la información del catálogo, vinculándose con “Autor” y “Editorial”.
- **Interacción:** Se desarrolla a través de la clase “Reseña”, vincula los usuarios con el contenido. La relación de “Usuario” y “Obra” permite gestionar la funcionalidad de “Favoritos”.
- **Monetización:** A través de la clase “Suscripción” podemos identificar si un usuario posee una suscripción o no.

Separación de frontend y backend

Nuestro front se desarrollará con JavaScript, se encargará principalmente de gestionar la API en la parte del cliente, es decir, lo que va a recibir, además deberá hacer modificaciones del DOM cuando sea necesario.

La parte del back que se desarrollará con PHP será la encargada de crear la API y los endpoints que el front utilizará para mostrar los datos al cliente.

2.4.2. Diseño de la base de datos

Aquí vamos a especificar las tablas de nuestra base de datos que consideramos que hacen falta en la aplicación

Tablas más importantes:

- **Usuario:** Será la tabla que contenga toda la información del usuario que se registra en ComicLook:
 - Identificador (Primary Key)
 - Nombre (Varchar)
 - Email (Varchar)
 - Contraseña (Varchar)
 - Fecha de registro (Date)
 - Rol (Varchar) - **Autor, premium o normal**
 - Nacionalidad (Varchar)
- **Obra:** Tabla que contendrá todos los datos sobre los comics y mangas incluidos en la base de datos:
 - Identificador (Primary Key)
 - Título (Varchar)
 - Portada (Varchar) - **Enlace a la imagen de la portada**
 - Año de lanzamiento (Int)
 - ID Autor (FK tabla Autor)
 - ID Editorial (FK tabla editorial)
- **Reseña:** Esta tabla incluirá los datos de las reseñas puestas por los usuarios:

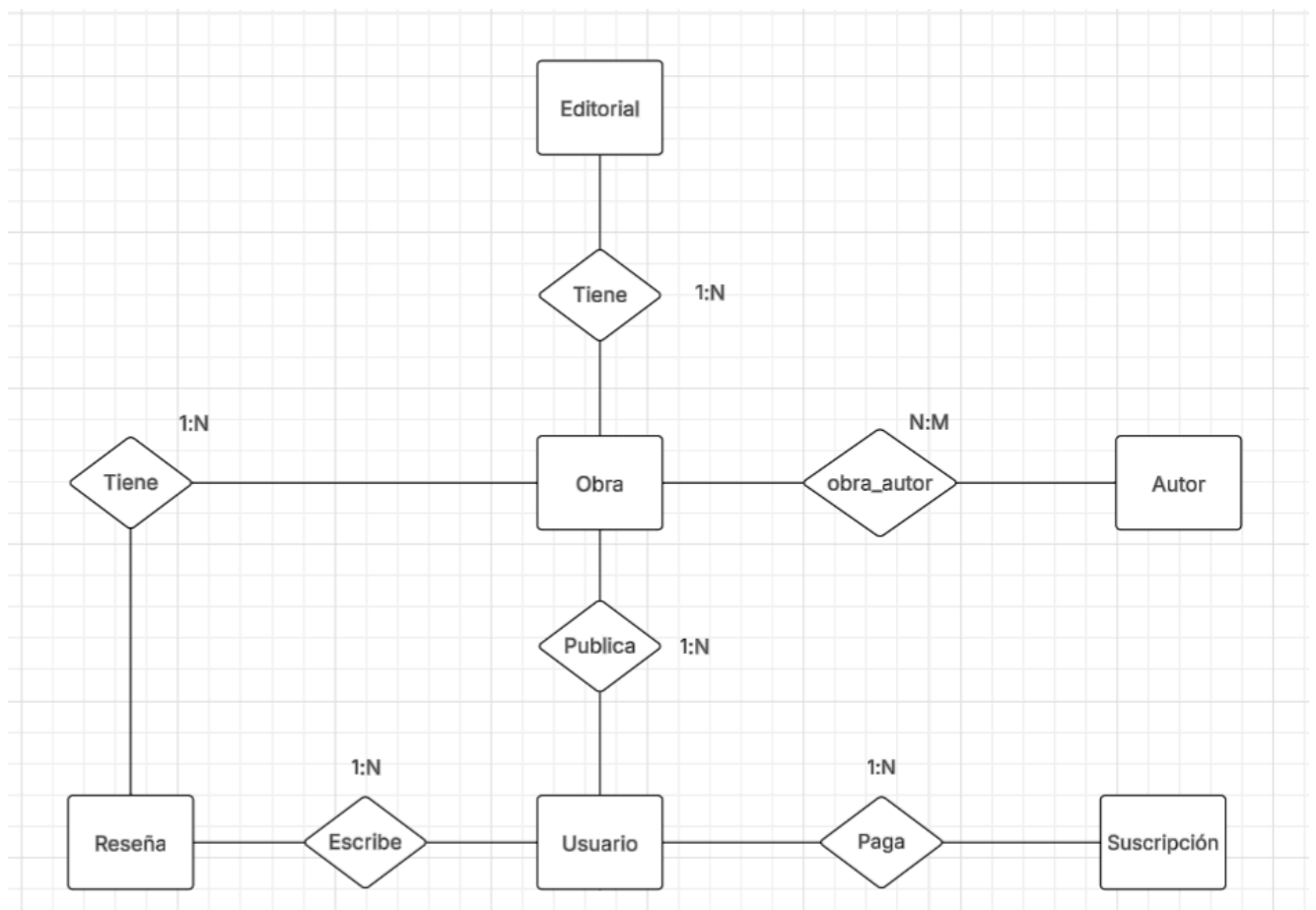
- Identificador (Primary Key)
 - Fecha de reseña (Date)
 - Puntuación (Int)
 - ID Usuario (FK de la tabla usuario)
 - ID Comic (FK de la tabla cómic)
- **Suscripción:** Contendrá los datos de los tipos de suscripción y de los usuarios que se pagan la membresía:
 - ID Suscripción (Primary Key)
 - ID Usuario (FK de la tabla de usuario)
 - Método de pago (Varchar)
 - Fecha de inicio (Date)
 - Estado (Boolean)

Relaciones entre entidades:

- **Usuario y Obra:** El usuario podrá publicar los cómics que desee. Esta funcionalidad está pensada sobre todo para los autores que quieran publicar su contenido en nuestra web. Es necesario ya que debemos de saber a qué usuario pertenece el cómic publicado para poder identificarlo fácilmente y así llevar un registro de sus publicaciones.
- **Usuario y Suscripción:** El usuario podrá pagar la suscripción a ComicLook eligiendo el tipo que desee (Autor o premium). La necesidad reside en que para recopilar los datos de pago del usuario, debemos saber quien es y qué tipo de suscripción ha elegido para poder cobrarle la cantidad establecida en nuestra web.
- **Usuario y reseña:** El usuario podrá hacer todas las reseñas que desee sobre un cómic/manga. El objetivo de esta relación es asignar las reseñas escritas a cada usuario para que se identifique quien la ha escrito.
- **Obra y reseña:** Los cómics y mangas tendrán una caja con reseñas de los usuarios. Necesario para poder saber a qué cómic pertenece cada reseña y valoración. Así podemos trackear los datos de la actividad que tiene cada ficha de los cómics y guardar una estadística que refleje la interacción de los usuarios para con el cómic.

- **Obra y Autor:** Los cómics tendrán asignados el nombre del autor que ha escrito esa obra. Por derechos de propiedad intelectual, debemos identificar la autoría de cada una de los comics/mangas que aparecen en nuestra aplicación, de ahí la razón para poner esta relación.
- **Obra y Editorial:** Los cómics tendrán asignada una editorial que las publica. Misma razón que la relación anterior, debemos mencionar e identificar la editorial que tiene los derechos de distribución de la obra y guardar sus nombres en la BBDD.
- **Usuario y Amigo:** Los usuarios podrán agregar otros usuarios como amigos e interactuar con ellos. Consideramos importante agregar esta relación para mantener un registro de las listas de amigos de cada usuario.

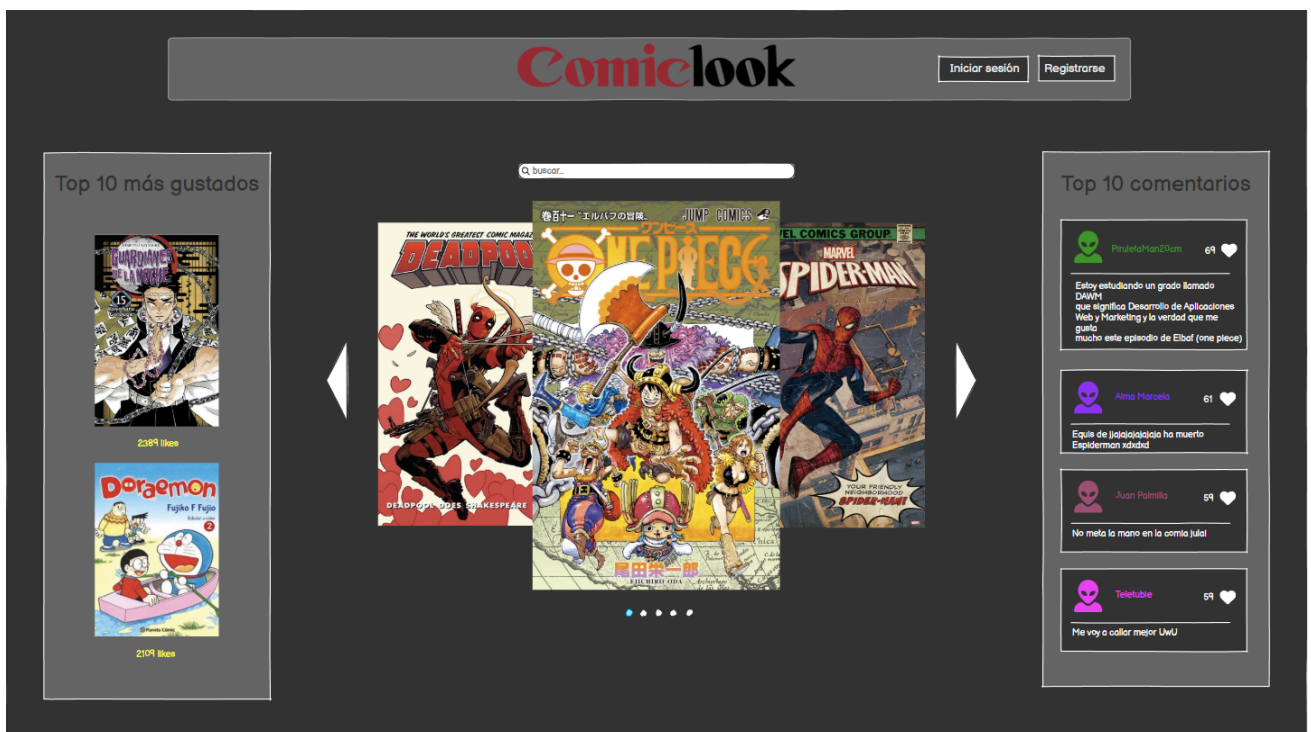
Diagrama E/R al completo



Nota: No he puesto cada uno de los campos que tiene básicamente porque la captura no se veía bien, todos los campos de las tablas se pueden ver en el diagrama de clases.

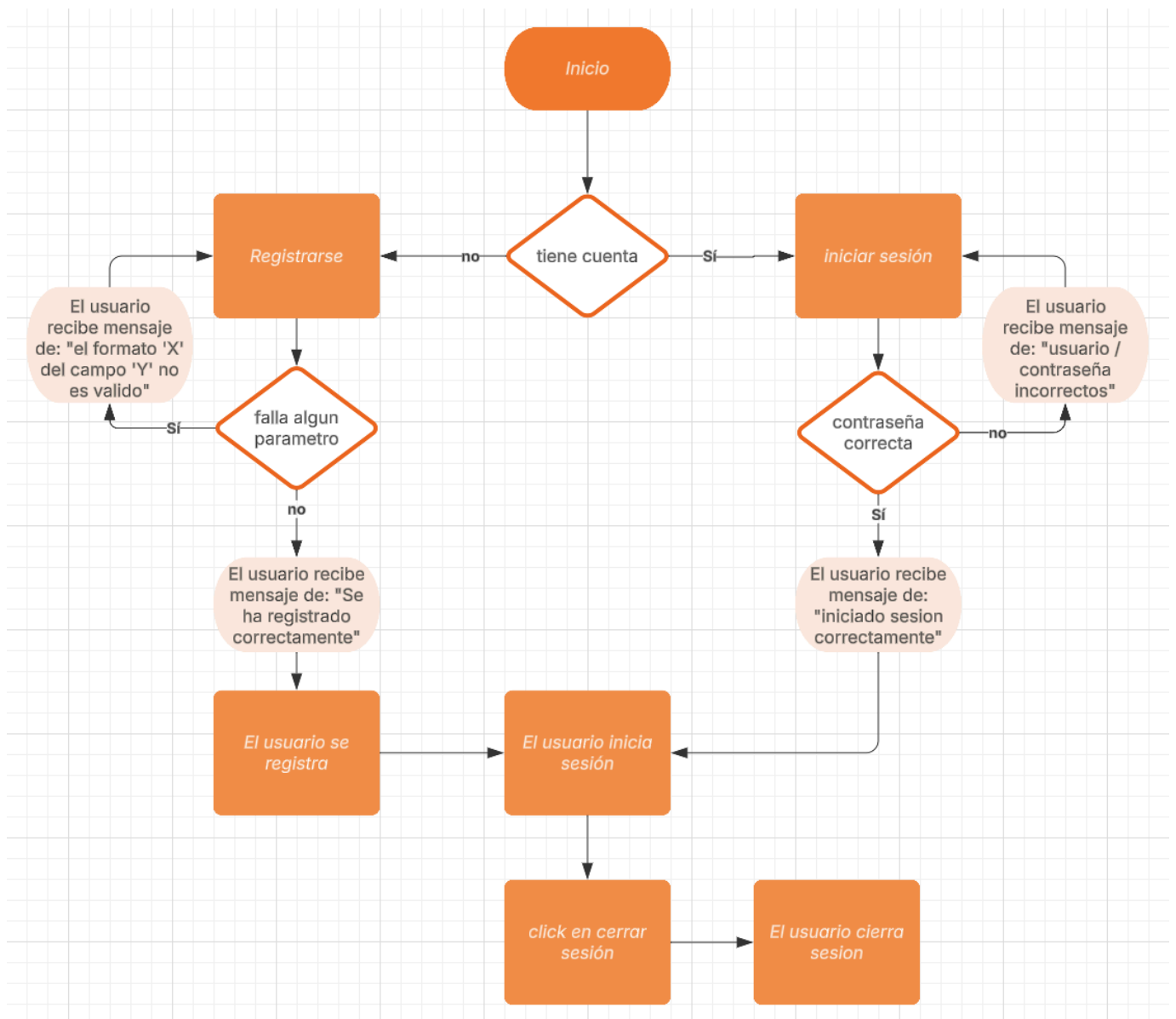
2.4.3. Diseño de la interfaz de usuario

Hemos elegido un diseño con colores grisáceos oscuros para darle ese toque de web de reviews. No queremos que sobrecargue la vista al entrar por eso hemos elegido un diseño mas “minimalista”, aunque por supuesto esto es solo un boceto de lo que sería la idea de la interfaz de la aplicación, podemos ir mejorándola con el tiempo.

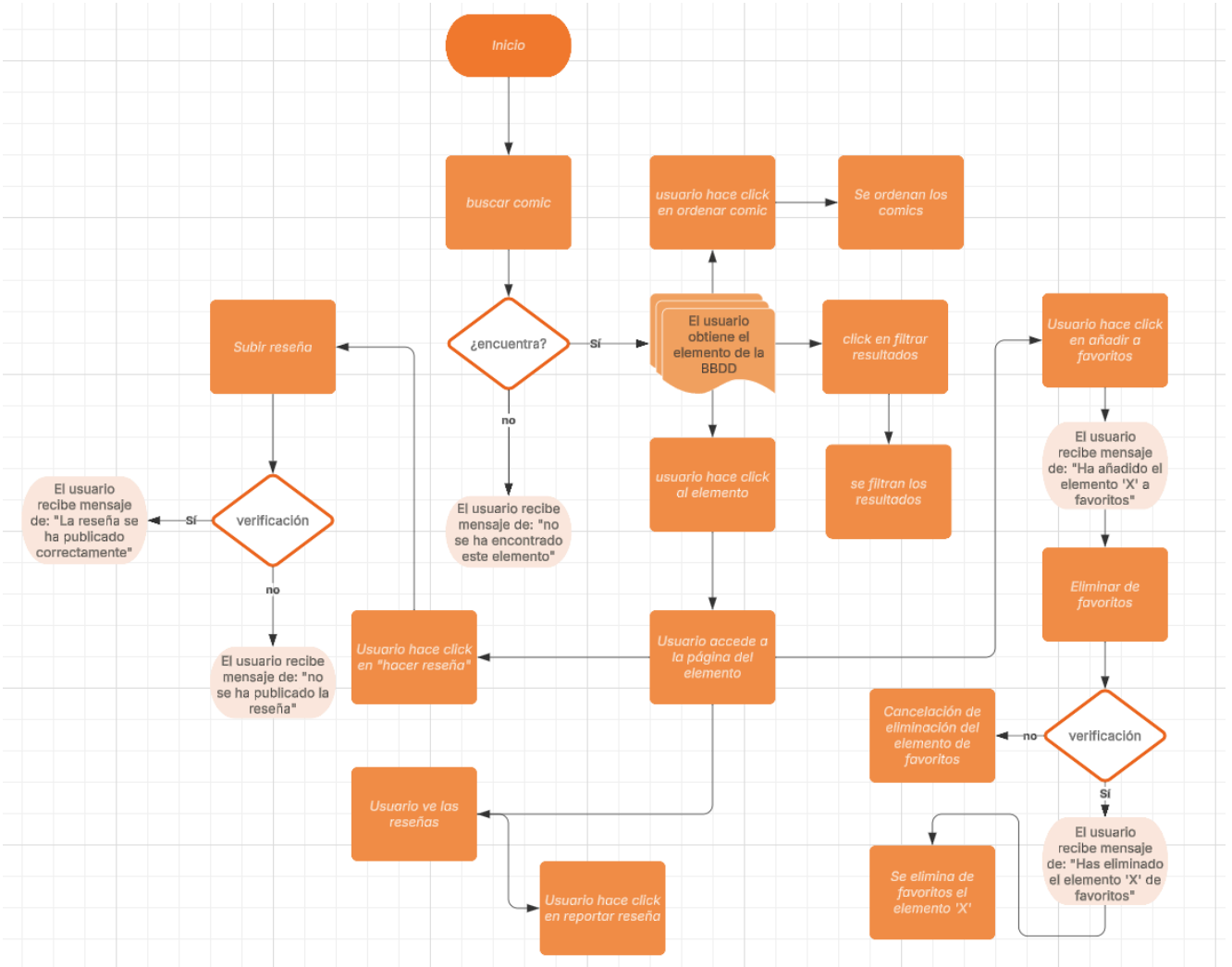


Apartado diagrama de flujo

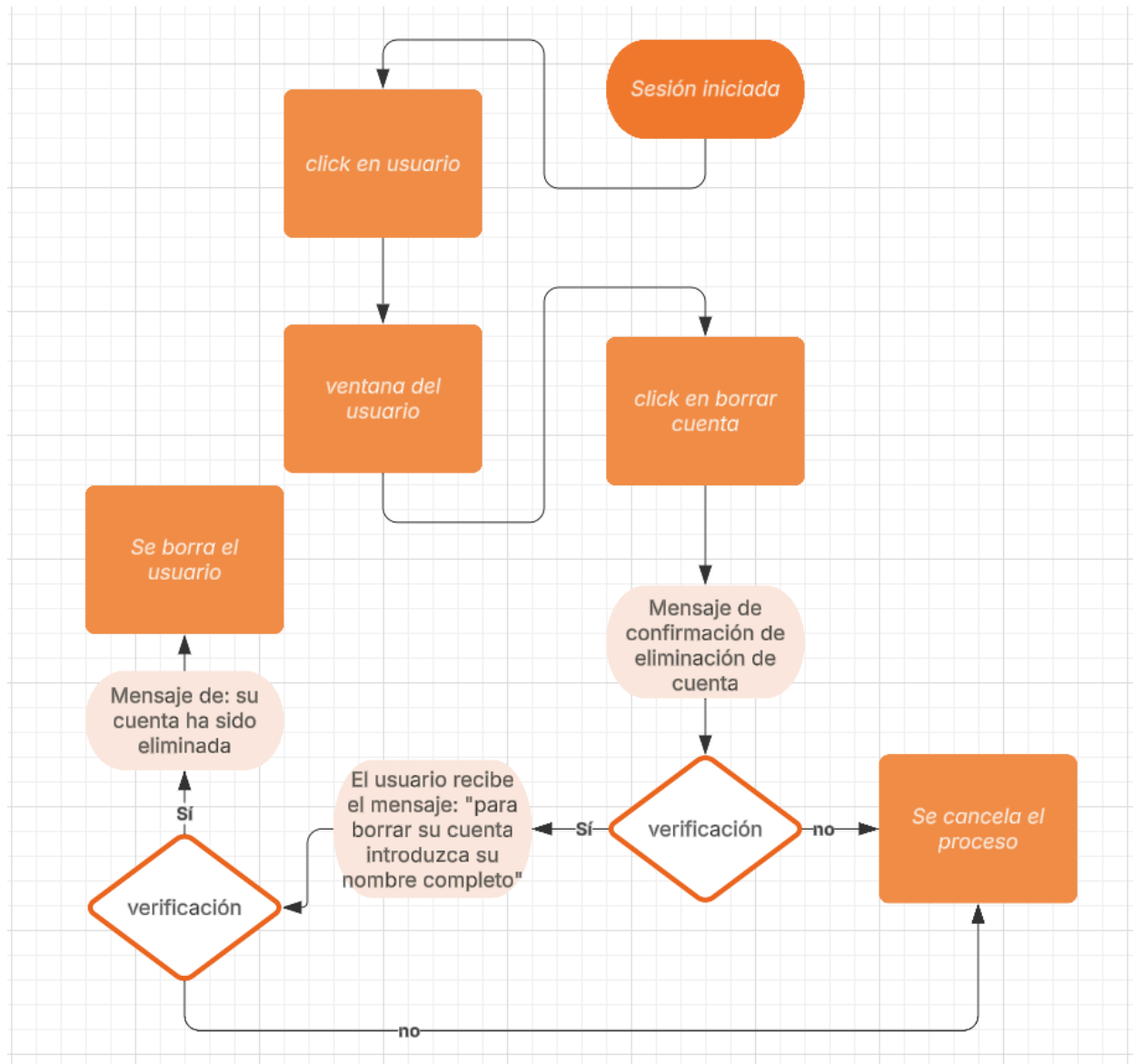
Proceso que tiene que pasar el usuario para hacer login, registrarse y cerrar sesión:



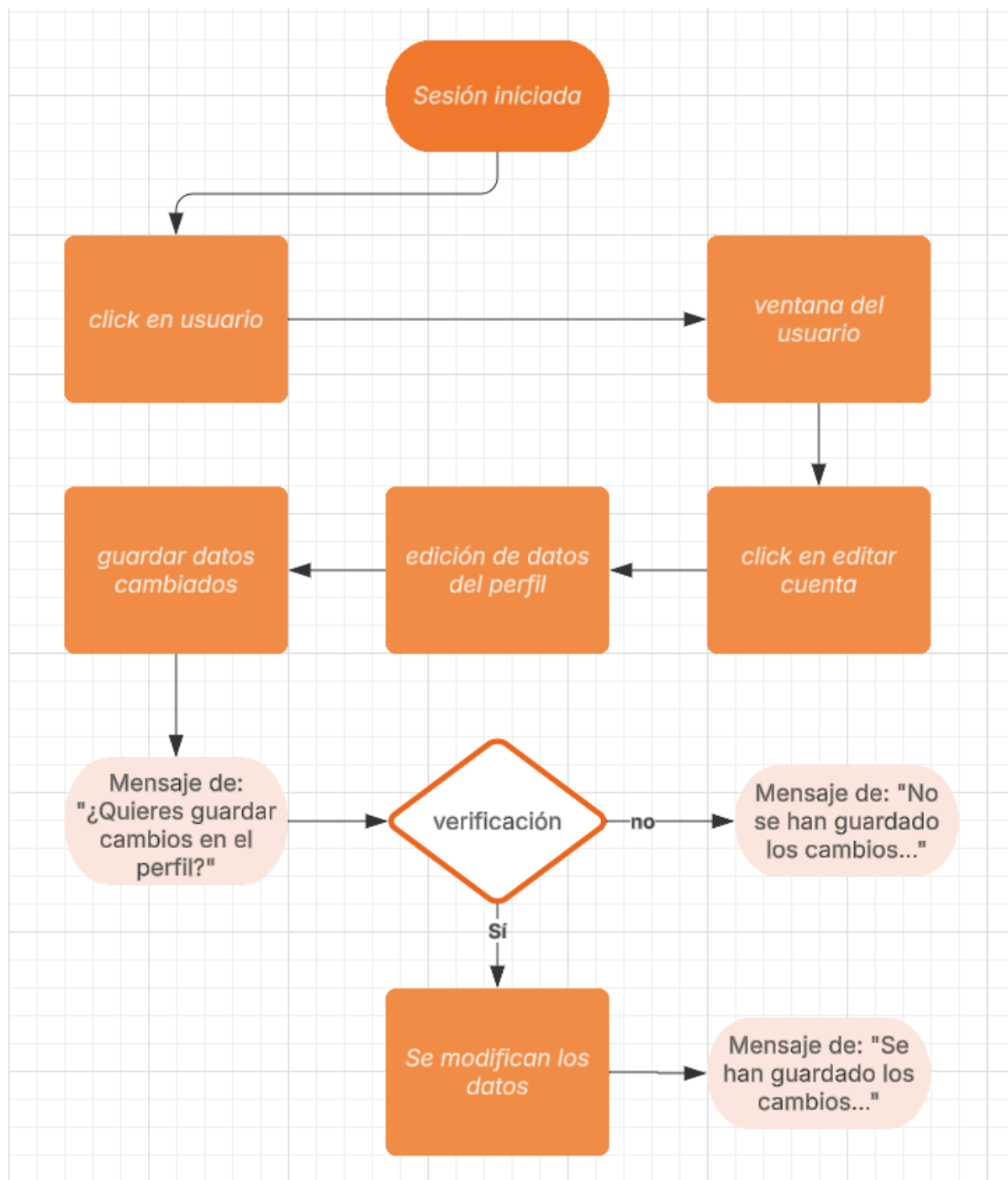
Proceso que tiene que pasar el usuario para ir desde la búsqueda del cómic / manga, pasando o no por filtros y ordenados por “X” parámetros hasta escribir la reseña o añadir a favoritos, también podemos reportar la reseña:



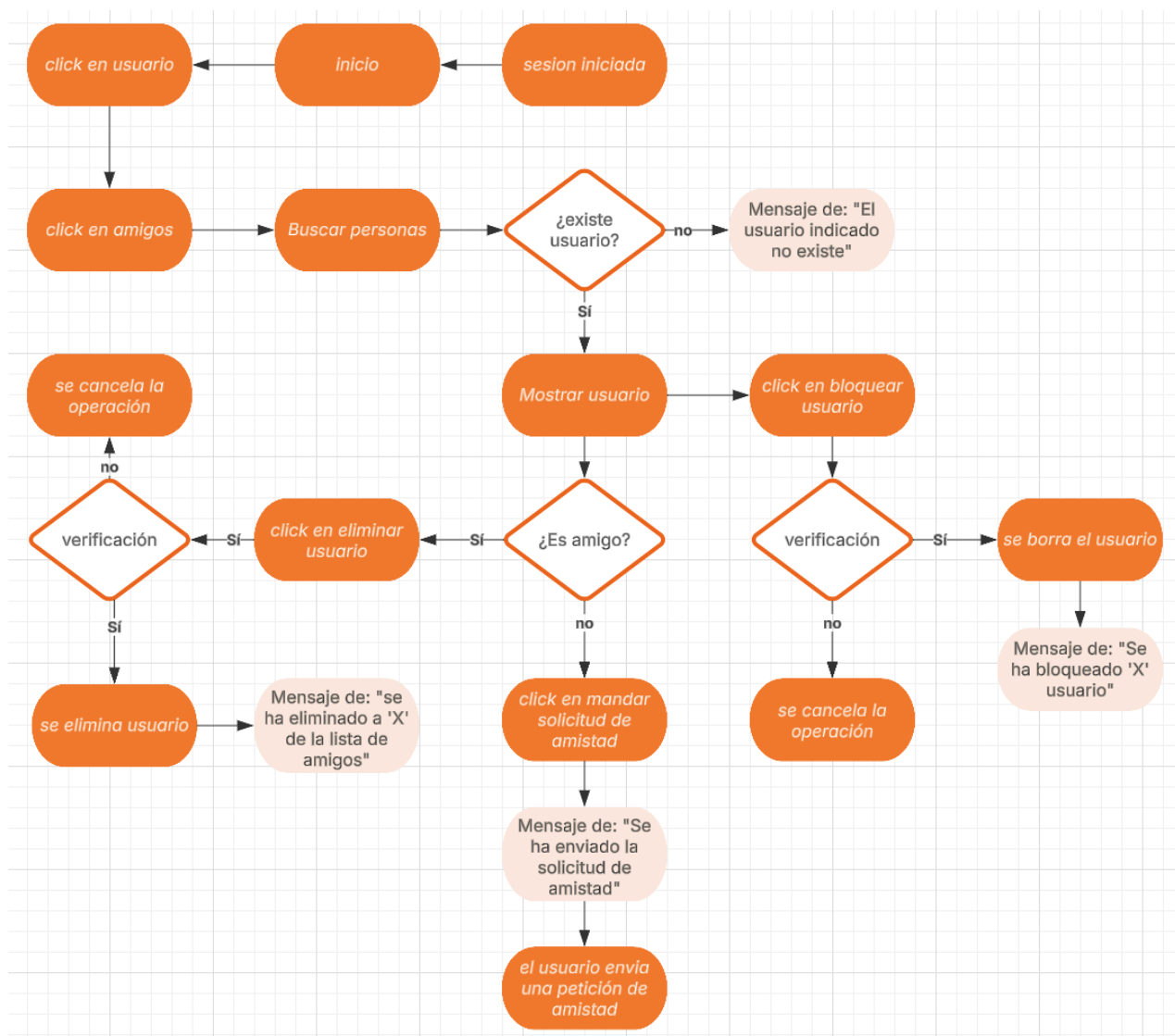
Proceso que tiene que pasar para que el usuario pueda eliminar su cuenta:



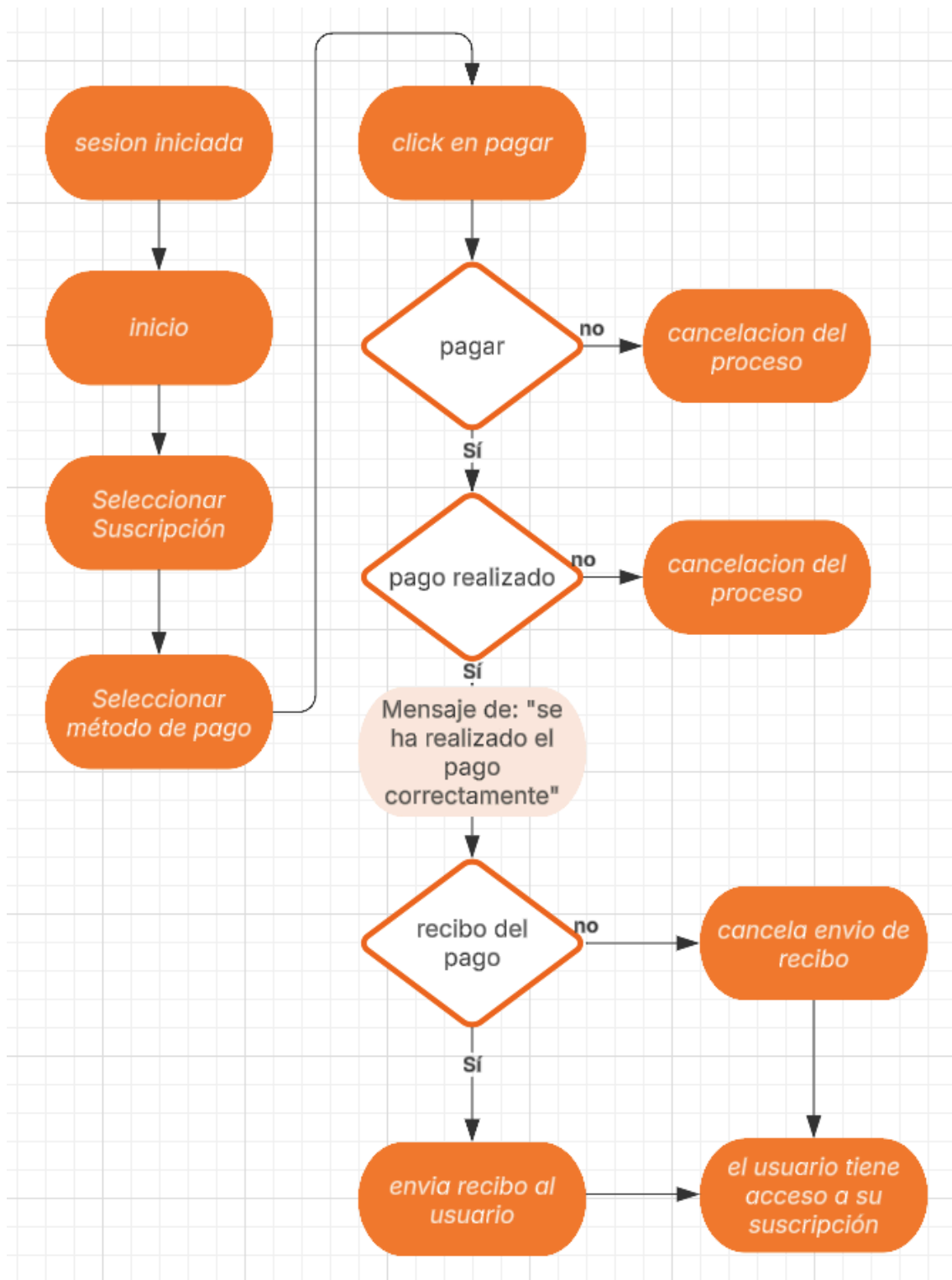
Proceso que tiene que pasar para que el usuario pueda editar su cuenta:



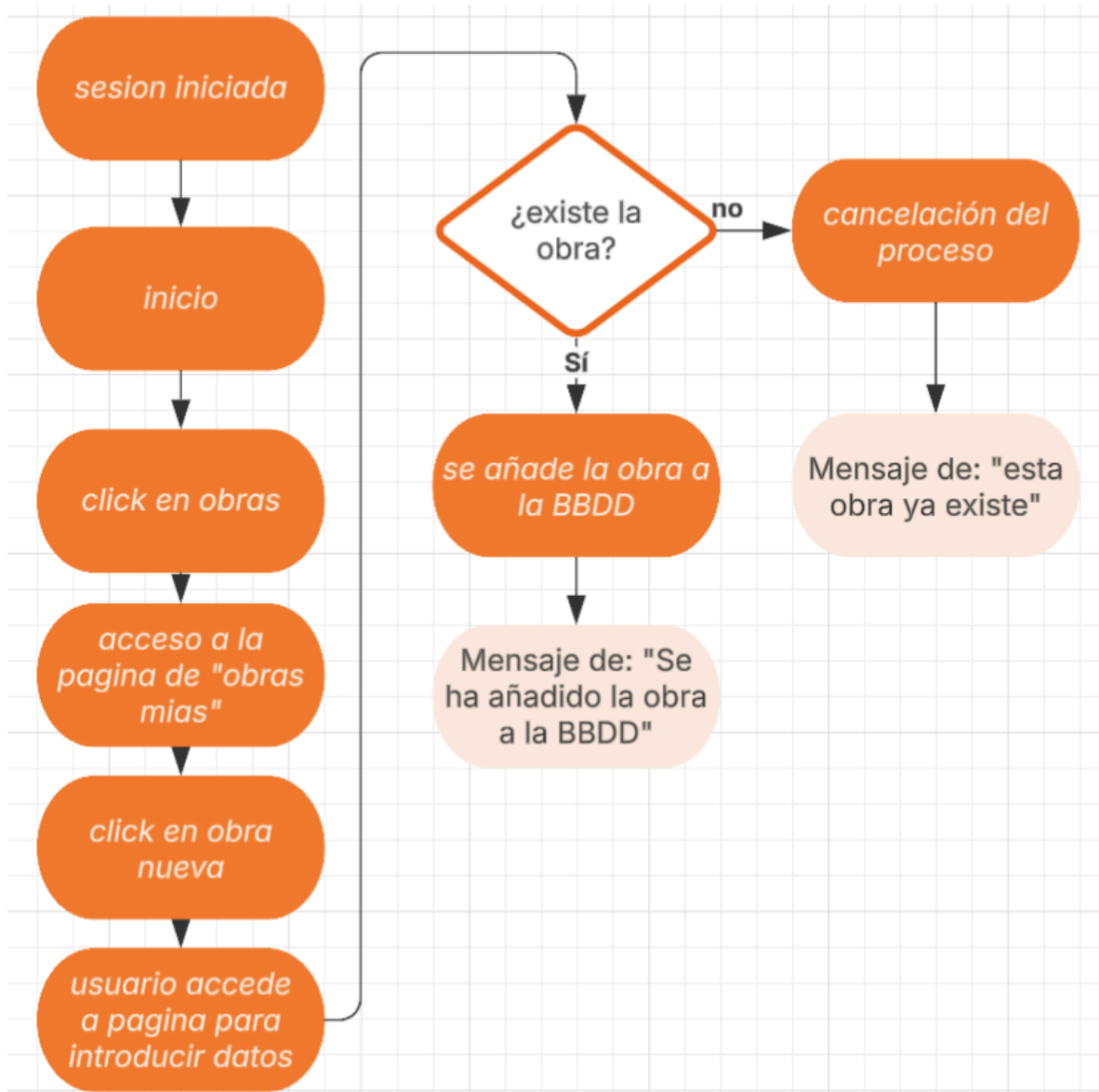
Proceso que tiene que pasar para que el usuario pueda buscar usuarios e interactuar con ellos enviando petición de amistad, eliminarlos de amigo, bloquearlos:



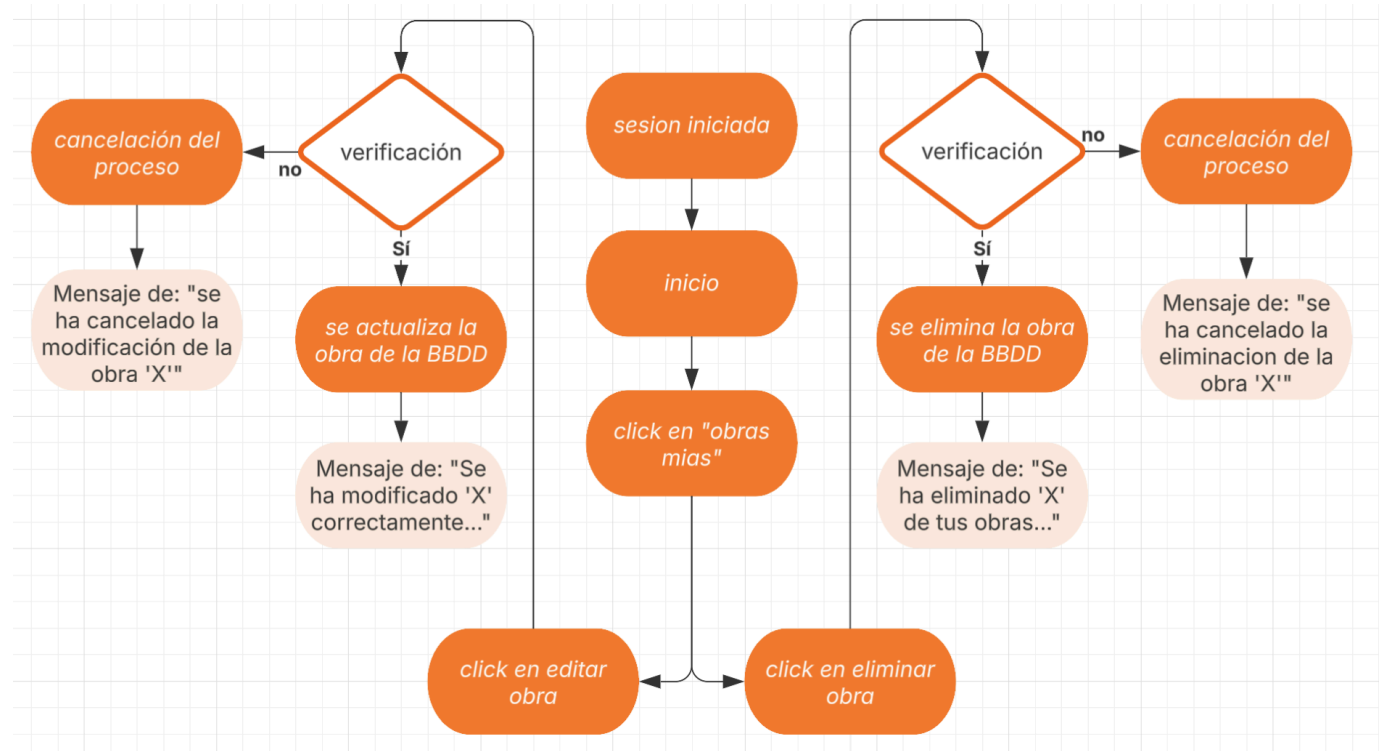
Proceso que tiene que pasar para que el usuario pueda seleccionar una suscripción, seleccionar el método de pago y solicitar un recibo de este al haber efectuado la transacción:



Proceso que tiene que pasar para que el usuario pueda crear una nueva obra:



Proceso que tiene que pasar para que el usuario pueda eliminar o editar una obra de las que tiene en su lista de obras creadas:



2.5. Planificación del proyecto

2.5.1. Organización del equipo

Al ser cuatro miembros para este proyecto dividiremos las tareas en cuatro partes. Uno se encargará del diseño y HTML de la web, otro del front como desarrollador (JavaScript), otro del back y por último otro se encargará de la base de datos.

- **Salvador Soler:** Él se va a encargar de realizar el diseño CSS de la web y los archivos HTML de la web.
- **Vicente Molis:** Él se encargará de la programación front de la web con JavaScript.
- **Gabriel Rey:** Él se encargará de realizar la programación del back con PHP.
- **Israel Lozano:** Él se encargará de gestionar, crear y modificar la base de datos según haga falta en el proyecto.

Queremos recalcar que entre todos los integrantes hemos decidido que a pesar de cada uno realizar las partes que nos hemos designado mediante voto, todos vamos a tocar un poco de

código del back. Aun así, todos realizaremos mayoritariamente nuestras tareas designadas, ayudando a compañeros en problemas que se puedan encontrar.

2.5.2. Tecnologías y herramientas de organización

Como ya comentamos anteriormente vamos a utilizar GitHub para el control de versiones, el enlace al repositorio en el que trabajaremos es el siguiente:

<https://github.com/gabijrey/ProyectoGrupo2>

El repositorio se mantendrá privado todo el tiempo de desarrollo.

El repositorio tendrá una rama principal que será **main**. También contará con otras ramas de desarrollo que al finalizar su trabajo en ellas se subirán a la rama principal. Estas ramas serán llamadas:

- **desarrollo/front**
- **desarrollo/HTML-CSS**
- **desarrollo/back**
- **desarrollo/bd**
- **media**
- **docs**

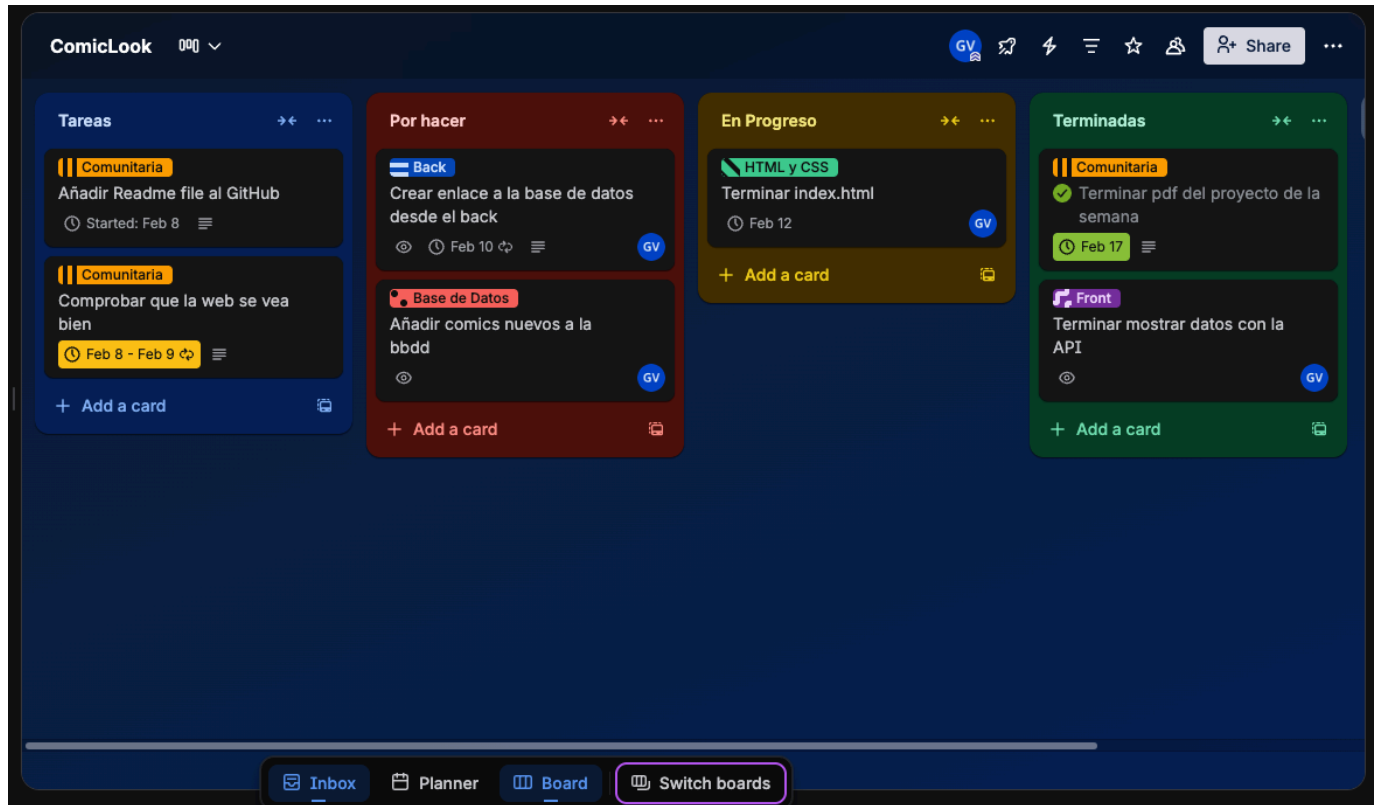
Todas estas ramas como su nombre indica serán de desarrollo y están especificadas para cada tarea, después de hacer cualquier cambio primero se subirá a alguna de estas ramas, la específica para cada caso, y luego se subirá a la rama **main**.

Hablando del apartado de los commits se harán de la siguiente manera; **tipo del commit(info sobre el commit): comentarios del commit**.

Habrán diferentes tipos de commit:

- **fix:** En este tipo de commit se subirán los cambios realizados en cuanto a errores de código dentro de archivos ya subidos.
- **docs:** En este tipo de commit se añaden los documentos como Readme o txt o información de documentación sobre la web/proyecto.
- **media:** En este tipo de commit vamos a añadir todo tipo de archivos multimedia.
- **code:** En este tipo de commit se añaden los archivos y cambios realizados en los apartados front (JavaScript), back (Python), bbdd (SQL).
- **style:** En este tipo de commit se cambian los estilos de la web es decir dentro de estos commits solo podrán subirse archivos CSS o HTML.

Usaremos Trello para la organización de tareas de la siguiente manera:



Se dividirá en cuatro secciones:

- **Tareas:** donde se pondrán las tareas comunitarias, que a su vez irán de color naranja.
- **Por hacer:** donde irán las tareas relacionadas con cada una de las secciones de desarrollo, en color azul será el back, en coral la base de datos, en verde el front en estilos y el front (JavaScript) en morado.
- **En progreso:** donde las tareas se irán haciendo.
- **Terminadas:** aquí irán todas las tareas terminadas, al finalizar el día se eliminarán, ya que tienen fecha de caducidad.

2.6. Actualización de la memoria

X. Anexos

X. Referencias bibliográficas